

Historial técnico del proyecto

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal
del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo
mediante ondas sísmicas

*Ayuda-memoria de todo lo investigado, desarrollado, probado,
descartado y seleccionado*

25 de febrero — 12 de agosto de 2026

Alumno	Elías David Álvarez Martínez (Y24137)
Carrera	Ingeniería Electrónica
Tutor	Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.
Institución	UCA — Facultad de Ciencias y Tecnologías

Qué es este documento. No es la entrega de la Primera Presentación —esa es un documento de Estado del Arte de máximo 15 páginas y vive en `docs/Primera Presentación/latex/`. Esto es el registro completo del trabajo: qué se leyó, qué se diseñó, qué se midió, qué falló y por qué se descartó. Está reconstruido a partir de la bitácora diaria (66 entradas, ~1,3 MB), del historial de *commits* de los diez repositorios del proyecto (1262 *commits*) y de los datos crudos y procesados de las campañas de campo.

Cómo leerlo. Está ordenado cronológicamente en etapas. Dentro de cada etapa se distingue con color lo que se se quedó , lo que se se descartó , los datos medidos y lo que queda pendiente .

Índice

1. Panorama general	6
1.1. De qué se trata el proyecto	6
1.2. Escala del trabajo	6
1.3. Los diez repositorios	7
1.4. Las etapas	7
2. Etapa 1 — Marco teórico	8
2.1. Punto cero	8
2.2. Fuente primaria: Foti <i>et al.</i> , los ocho capítulos	8
2.3. Del papel al código: los cinco scripts de validación teórica	9
2.4. La base bibliográfica: de 22 a 65 papers	9
2.5. Balance de la etapa	10
3. Etapa 2 — Investigación asistida	10
3.1. Qué se le pidió al agente	10
3.2. Qué produjo	10
3.3. Consolidación y cierre	11
4. Etapa 3 — Electrónica analógica y modelo del transductor	11
4.1. El problema de partida	11
4.2. Primer intento: filtro RC pasivo de entrada (17 de abril)	11
4.3. Lo que reemplazó al RC: FIR con decimación en cascada	12
4.4. Segundo intento: compensación activa	12
4.5. El pivote de topología: Sallen-Key → MFB (30 de abril)	12
4.6. Medición: MFB contra Sallen-Key en banco	14
4.7. Primeras señales reales y primera salida a exteriores	14
4.8. La cadena de firmware toma forma	15
4.9. Calibración manual del <i>offset</i> (10 de mayo)	15
4.10. Cierre del compensador: del ideal al circuito real (17–20 de mayo)	15
4.11. Balance de la etapa	16
5. Etapa 4 — La red inalámbrica ESP-NOW	16
5.1. El problema que resuelve	16
5.2. Arquitectura adoptada	16
5.3. La secuencia de sincronización: cómo se llegó a PRESTART	17
5.4. Cómo se midió la sincronización	17
5.5. Hitos de funcionamiento	17
5.6. En paralelo: acondicionamiento del martillo (28–29 de mayo)	18

5.7. Refactor de cierre (31 de mayo, PR #2)	18
5.8. Balance de la etapa	18
6. Etapa 5 — Consolidación del nodo e interfaz de campo	18
6.1. Un solo firmware para dos nodos distintos	18
6.2. La PC deja de ser necesaria (8 de junio)	19
6.3. El notch de 50 Hz se retira (7 y 9 de junio)	19
6.4. El <i>handoff</i> de <i>jitter</i> (10 de junio)	19
6.5. Balance de la etapa	20
7. Etapa 6 — Auto-calibración, DMA y superMaquina	20
7.1. Por qué hace falta calibrar	20
7.2. Los tres algoritmos que se probaron	20
7.3. Los detalles finos del controlador	21
7.4. Dos bugs que valen su propia entrada	21
7.5. Persistencia: la calibración sobrevive al reset	22
7.6. La adquisición sale de la CPU	22
7.7. superMaquina : la captura se vuelve hardware (2 de julio)	24
7.8. Resultado medido de la auto-calibración	25
7.9. Balance de la etapa	26
8. Etapa 7 — El <i>pipeline</i> MASW en Python y las campañas de campo	26
8.1. La geometría real de las campañas	26
8.2. El dato crudo, tal cual salió del arreglo	27
8.3. Lo que se implementó en Python	27
8.3.1. Las doce fases de pulido del revisor de campo	28
8.3.2. Grupos de dispersión y multimodalidad (9 de julio)	29
8.4. En paralelo, en el firmware	30
8.5. Resultado: el perfil $V_S(z)$	31
8.6. Balance de la etapa	32
9. Etapa 8 — Auditoría pre-campo	32
9.1. Por qué hacía falta	32
9.2. La jerarquía de memoria, validada	32
9.3. La matriz de aceptación E1–E18	33
9.4. Los tres defectos críticos	33
9.4.1. F1 — el <i>watchdog</i> destruía las capturas largas	33
9.4.2. F9 — START rompía el nodo	33
9.4.3. F5 — volcado colgado por socket zombi	34
9.5. Defectos menores documentados y no corregidos	34

9.6. Balance de la etapa	34
10.Etapa 9 — Artículo URUCON y caracterización medida de la cadena	34
10.1. El artículo: <i>Automatic DC-Offset Calibration for a Low-Cost Geophone Front End</i> .	35
10.2. El protocolo de barridos: cómo se midió la cadena	35
10.3. Tratamiento de datos: lo que se hizo bien	35
10.4. Un conjunto de datos completo, descartado	36
10.5. La tanda calibrada del 21 de julio	36
10.5.1. El hallazgo principal: la muesca no llega a profundidad	36
10.6. Discrepancia a resolver sobre ζ	37
10.7. Balance de la etapa	37
11.Etapa 10 — Ruptura arquitectónica y portación a la web	37
11.1. Del monolito al superproyecto (21 de julio)	38
11.2. Reorganización por propósito (24 de julio)	38
11.3. El pivote de interfaz: de PyQt a web	38
11.3.1. Lo que trajo la portación (29 de julio)	38
11.4. Otras líneas del período	39
11.5. Balance de la etapa	39
12.Etapa 11 — La placa nueva (rama cambios-hardware)	39
12.1. Cambios en el PSoC	40
12.1.1. Trampas del TopDesign nuevo, registradas	40
12.2. Cambios en el ESP32	40
12.3. PCBs	41
12.4. Balance de la etapa	41
13.Inventario de lo construido	41
13.1. Firmware	42
13.2. Interfaces y post-proceso	42
13.3. Datos	43
13.4. Documentación e investigación	43
13.5. Instrumentación de laboratorio	43
14.Tabla maestra de decisiones	43
14.1. Cadena analógica	44
14.2. Procesamiento de señal	45
14.3. Firmware y arquitectura embebida	45
14.4. Comunicación y sincronización	46
14.5. Robustez (auditoría pre-campo)	46
14.6. Herramientas e infraestructura	47

14.7. Los principios que sobrevivieron a todo	47
15. Qué queda abierto	47
15.1. Lo que hay que resolver antes de escribir la entrega	47
15.2. Mediciones que faltan	48
15.3. Preguntas sin respuesta registrada	48
15.4. Deuda técnica conocida	49
15.5. Nota de cierre	49

1. Panorama general

1.1. De qué se trata el proyecto

El objetivo es construir un sismógrafo multicanal de bajo costo para caracterización geotécnica del suelo mediante el método MASW (*Multichannel Analysis of Surface Waves*): se golpea el suelo con una fuente de impacto, se registra la llegada de las ondas Rayleigh en un arreglo lineal de geófonos, se construye la imagen de dispersión velocidad-de-fase/frecuencia y se invierte esa curva para obtener el perfil de velocidad de onda de corte $V_S(z)$.

Lo que distingue a este sistema de un sismógrafo comercial es el conjunto de restricciones autoimpuestas:

- **El transductor es el que hay**, no el que conviene: geófonos SM-24 de 10 Hz disponibles en la Facultad. Para llegar a las profundidades de interés hace falta información por debajo de su frecuencia natural, de modo que *extender la banda hacia abajo por vía electrónica deja de ser un refinamiento y pasa a ser la condición que hace viable el objetivo*.
- **Nodos inalámbricos e independientes**, no un cable de decenas de metros con un digitalizador central. Eso convierte la sincronización entre canales en un problema de diseño de primer orden.
- **Todo el procesamiento en herramientas propias**, desde la adquisición hasta la inversión multimodal.

1.2. Escala del trabajo

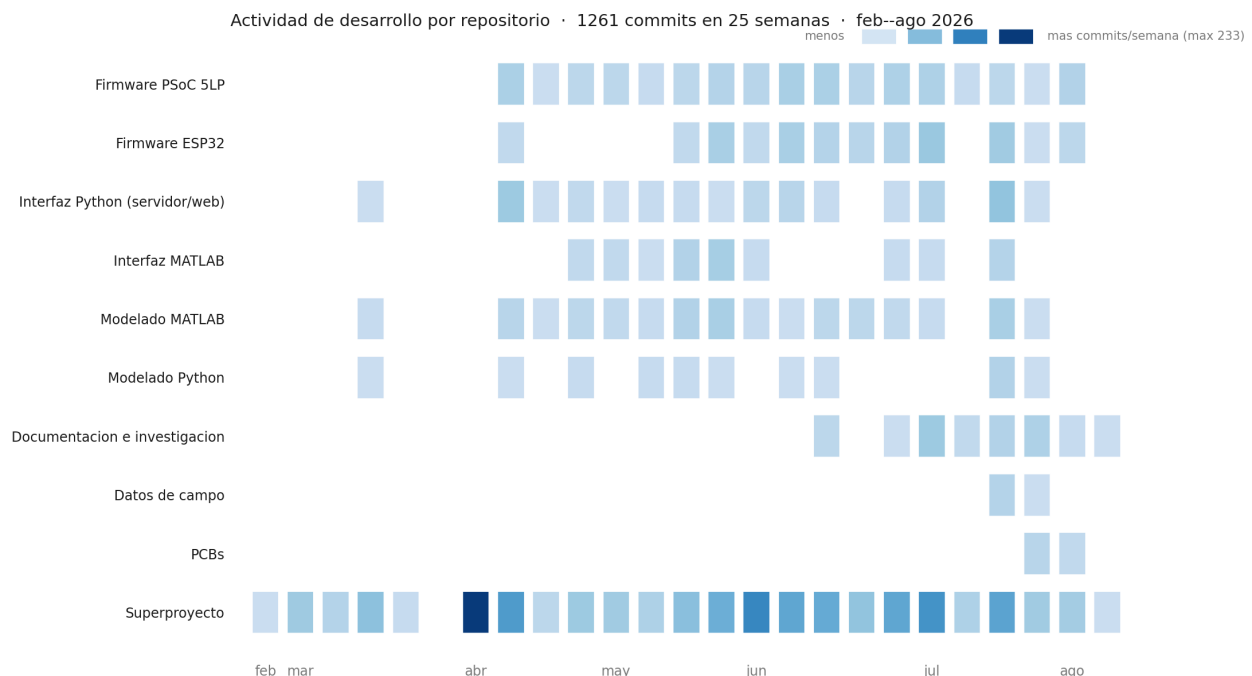


Figura 1: Actividad de desarrollo semanal en los diez repositorios del proyecto. La intensidad codifica cantidad de *commits* por semana en escala comprimida (raíz cuadrada), porque de otro modo la sesión de 233 *commits* de abril aplastaría todo el resto. La fila *Superproyecto* concentra la historia anterior a la modularización de julio de 2026: hasta ese momento todo vivía en un único repositorio, y por eso las filas de los submódulos arrancan más tarde aunque el trabajo sea anterior.

Dimensión	Detalle	Cantidad
Período activo	25 feb 2026 — 12 ago 2026	25 semanas
<i>Commits</i>	suma de los diez repositorios	1261
Días con actividad	registrados en la bitácora	66
Bitácora	entradas diarias con análisis de <i>diff</i>	~1,3 MB
Bibliografía	base curada con DOI y relevancia	65 papers
Notas de concepto	vault Obsidian, conceptos atómicos	~153
Datos crudos de campo	tres sitios, LFS con dedup SHA-256	~29 GiB
Datos procesados	<i>waterfalls</i> , dispersión, perfiles	~1,1 GiB

1.3. Los diez repositorios

En julio de 2026 el monolito se partió en un superproyecto con submódulos organizados *por propósito*, no por lenguaje. La organización final es:

Ruta	Repositorio	Contenido
src/firmware/psoc	Tesis-firmware-psoc	Adquisición: cadena analógica configurable, ADC $\Delta\Sigma$, DFB, DMA, máquina de estados en UDB, FatFs sobre SD
src/firmware/esp32	Tesis-firmware-esp32	Red ESP-NOW maestro/esclavo, sincronización de disparo, volcado de capturas, servidor web embebido
src/interfaces/python	Tesis-interfaces-python	Servidor FastAPI, interfaz web de revisión de campo, cola de análisis
src/interfaces/matlab	Tesis-interfaces-matlab	Osciloscopio virtual y bancos de prueba contra el hardware
src/calculos_modelados/matlab	Tesis-calculos-matlab	Modelo del SM-24, compensadores, identificación de la cadena analógica, martillo de leva en Simscape
src/calculos_modelados/python	Tesis-calculos-python	Cálculo de compensadores, MASW, martillo de leva 2D
docs	Tesis-documentacion	Vault de investigación, bitácora, papers, artículo URUCON, esta presentación
data	Tesis-datos	Registros crudos y procesados de campo y de osciloscopio
PCBs	Tesis-PCBs	Diseños de placa

(el superproyecto *Tesis* sostiene los gitlinks y la historia previa a la partición)

1.4. Las etapas

§	Período	Qué pasó
2	25 feb – 23 mar	Marco teórico: Foti completo, 65 papers, scripts de validación
3	10 – 15 abr	Investigación asistida: 140 conceptos atómicos
4	17 abr – 20 may	Electrónica analógica: modelo del SM-24, compensación, dos pivotes de topología
5	24 may – 3 jun	Red ESP-NOW: sincronización de disparo entre nodos
6	4 – 10 jun	Consolidación del nodo: firmware único e interfaz web embebida
7	14 jun – 2 jul	Auto-calibración, DMA y superMaquina
8	3 – 9 jul	Campañas de campo y <i>pipeline</i> MASW en Python
9	11 – 12 jul	Auditoría pre-campo, SD en el PSoC, tres bugs críticos
10	15 – 23 jul	Artículo URUCON y caracterización medida de la cadena
11	21 jul – 1 ago	Ruptura arquitectónica y portación de la interfaz a web
12	2 – 12 ago	Placa nueva: rama cambios-hardware

2. Etapa 1 — Marco teórico

25 de febrero — 23 de marzo de 2026 · 22 commits en 9 días de trabajo

Esta etapa no produjo hardware ni código de producción. Produjo el *criterio* con el que se tomaron todas las decisiones posteriores, y por eso vale la pena tenerla registrada: buena parte de lo que después se descartó se descartó por razones que se aprendieron acá.

2.1. Punto cero

El repositorio se creó el 25 de febrero de 2026 a las 16:24. Un solo *commit*, sin contenido técnico. La primera sesión real fue el 3 de marzo: cuatro horas continuas en las que se montó el vault de Obsidian y se escribió el primer resumen académico del Capítulo 1 de Foti. De ahí salió la metodología que gobernó toda la investigación posterior:

- un archivo por capítulo con el resumen extenso;
- **conceptos atómicos** enlazados: una nota por idea, con definición, intuición física y criterio cuantitativo cuando existe;
- enlaces bidireccionales entre conceptos, de modo que el grafo del vault muestre qué ideas sostienen a cuáles.

Del Capítulo 1 salieron los 9 primeros conceptos atómicos. Al cerrar la etapa había más de 90, y tras la etapa siguiente superaron los 150.

2.2. Fuente primaria: Foti *et al.*, los ocho capítulos

La referencia estructural fue *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization* de Sebastiano Foti y colaboradores. Se resumieron los ocho capítulos completos entre el 3 y el 19 de marzo. Lo que quedó de cada uno, en términos de lo que después se usó:

Cap.	Tema	Qué se usó después
1	Panorama del método	Problema directo vs. inverso; el flujo adquisición $\rightarrow$ dispersión $\rightarrow$ inversión que estructura todo el sistema; comparación V_{S30} invasivo vs. ondas superficiales
2	Propagación en medios estratificados	Relación de dispersión, tensores de esfuerzo y deformación, Ley de Hooke generalizada, derivación por potenciales elásticos, problema de Lamb (1904)
3	Medición	El capítulo de diseño experimental. Traza sísmica y <i>gather</i> multicanal, transformada 2D al dominio (k, f) , Nyquist en tiempo y en espacio ($\lambda_{\min} = 2\Delta x$), reglas de <i>offset</i> mínimo y longitud de arreglo
4–5	Dispersión y atenuación	Velocidad de fase vs. de grupo; SASW y MOPA como antecedentes del multicanal
6	Inversión	<i>Ill-posedness</i> y no unicidad; búsqueda local vs. global. Es la justificación de por qué después se eligió un algoritmo evolutivo y no un gradiente
7	Casos de estudio	Contraste de órdenes de magnitud esperables
8	Métodos avanzados	Ondas Love, ondas de Scholte, interferometría sísmica a partir de ruido ambiental

Dos resultados del Capítulo 3 se convirtieron en restricciones duras del diseño y conviene tenerlos a mano:

- **Aliasing espacial.** El espaciado entre geófonos Δx acota el número de onda recuperable: $k_{\text{máx}} = 1/(2\Delta x)$, es decir $\lambda_{\text{mín}} = 2\Delta x$. Violar esto no degrada suavemente: hace que los modos rápidos aparezcan como modos lentos en el espectro, o sea produce un perfil V_S *plausible pero equivocado*.
- **Efecto de campo cercano.** A distancias cortas de la fuente el campo de ondas todavía no está dominado por la onda Rayleigh plana, y la velocidad de fase estimada se sesga. Fija un *offset* mínimo.

[Pendiente / a confirmar] Estos dos criterios son exactamente los que no se pueden verificar todavía contra las campañas realizadas, porque falta registrar la geometría usada (espaciado, longitud del arreglo, *offset* mínimo). Ver §15.

2.3. Del papel al código: los cinco scripts de validación teórica

El 17 y 18 de marzo el proyecto cruzó de “leer y resumir” a “programar”. Se incorporó como *submodule* la librería MASW-Matlab de terceros y se escribieron cinco scripts propios cuyo propósito era comprobar que la teoría leída se entendía de verdad —es decir, reproducirla numéricamente:

Script	Qué verifica
p01_ondas_de_cuerpo.m	Propagación P y S, relaciones con los parámetros de Lamé
p02_rayleigh_love.m	Existencia y forma de los modos superficiales
p03_sismograma_imagen_dispersion.m	El puente al sistema real: de un <i>gather</i> sintético a la imagen de dispersión
p04_inversion_perfil_vs.m	Recuperación del perfil V_S a partir de la curva
p05_viscoelasticidad.m	Atenuación y su efecto sobre el espectro

[Se quedó] El flujo del p03 —*gather* sintético → transformada → imagen de dispersión— es el mismo que después se reimplementó en Python en `masw_dispersion.py` (Etapa 7). La versión MATLAB siguió siendo útil como referencia contra la cual contrastar la implementación propia.

2.4. La base bibliográfica: de 22 a 65 papers

Entre el 20 y el 23 de marzo se construyó la base de datos de literatura. Resultó en una tabla estructurada con DOI, categoría, relevancia declarada para la tesis y observaciones —no una lista de títulos— que vive en `docs/investigacion/sources/research/tables/` y de la cual salió después la bibliografía del documento de entrega.

Referencia	Por qué quedó en la base
Park, Miller & Xia (1999)	El paper fundacional del MASW: define el método multicanal y el <i>phase-shift</i>
Aki (1957)	Origen de los métodos pasivos (SPAC); base teórica de la extensión a ruido ambiental
Foti <i>et al.</i> (2018), InterPACIFIC	Comparación ciega entre laboratorios: cuánta dispersión entre operadores es normal. Es la vara con la que medirse
Moffat, Correia & Pastén (2016)	Validación en contexto latinoamericano
Alhuay-León & Trejo-Noreña (2021)	Correlación V_S –SPT en Perú: el camino de validación más accesible acá
SESAME (2004)	Guía de referencia para HVSR

Un grupo de la base merece mención aparte porque orientó directamente el diseño: los papers de **hardware de bajo costo**. Son los que establecieron que el problema no era conseguir un ADC bueno sino resolver la banda baja del transductor y la sincronización entre nodos.

2.5. Balance de la etapa

[Se quedó] **Quedó:** la estructura de conceptos atómicos como forma de trabajo; la librería MASW-Matlab como referencia de contraste; los cinco scripts de validación; la base de 65 papers con DOI y relevancia; y los dos criterios de diseño de arreglo (*aliasing* espacial y campo cercano).

[Descartado] **No quedó:** nada se descartó formalmente en esta etapa —no había todavía qué descartar. Lo que sí quedó desactualizado fue la organización de carpetas del vault, que se reescribió dos veces (13 y 17 de marzo) antes de estabilizarse en la taxonomía numerada 00–08.

3. Etapa 2 — Investigación asistida

10 — 15 de abril de 2026 · ~119 commits en 4 días

Etapa corta en calendario y enorme en volumen. Se definió un procedimiento de trabajo —en la jerga de la herramienta, una *skill* llamada INVESTIGADOR— y se lo dejó correr de forma autónoma sobre el vault de investigación durante dos días.

3.1. Qué se le pidió al agente

El procedimiento fijaba cuatro cosas, y vale la pena registrarlas porque son las que hicieron que el resultado fuera utilizable y no ruido:

1. **Naturaleza analítica:** no resumir por resumir, sino explicar el mecanismo físico.
2. **Gestión de fuentes:** todo lo que se afirme debe rastrearse a la base de 65 papers ya construida en la Etapa 1 —sin fuente, no entra.
3. **Arquitectura en Obsidian:** un concepto por archivo, con bloque de definición, ejemplo concreto tomado de un paper real, y enlaces salientes.
4. **Criterio científico:** distinguir lo establecido de lo especulativo.

3.2. Qué produjo

Resultado	Cantidad
Conceptos atómicos enriquecidos (definición + ejemplo + enlaces)	65
Conceptos atómicos nuevos	~37
Total de conceptos en el vault al cierre	~140
Ejemplos concretos por capítulo (uno por cada uno de los 8)	4 c/u
<i>Wikilinks</i> rotos al cerrar la verificación	0
Archivos huérfanos (sin ningún enlace entrante)	0

Los conceptos nuevos se agruparon en tres bloques que anticipan exactamente lo que después hubo que implementar:

- **Procesamiento de señales:** transformadas, ventaneo, *phase-shift* —base del `masw_dispersion.py` de la Etapa 7.
- **Inversión avanzada:** no unicidad, regularización, búsqueda global —justificación del uso de un algoritmo evolutivo en la Etapa 7.
- **Señales discretas:** muestreo, *aliasing*, cuantización —base del diseño del ADC y la decimación en la Etapa 3.

3.3. Consolidación y cierre

El 15 de abril se revisó manualmente lo producido, se reorganizaron las imágenes en **Assets/** y se cerró la rama. Este paso importa: el resultado del agente no se aceptó automáticamente, se revisó antes de integrarlo.

[Se quedó] **Quedó:** el vault de ~140 conceptos enlazados, que funcionó después como referencia rápida durante todo el diseño —sobre todo los conceptos de procesamiento y de inversión. También quedó el método: definir el criterio primero, dejar correr, revisar después.

[Pendiente / a confirmar] El vault no se volvió a auditar después de abril. Algunos conceptos pueden haber quedado desactualizados respecto de decisiones posteriores —por ejemplo, todo lo que se escribió suponiendo compensación por cancelación polo-cero, enfoque que se abandonó (Etapa 3).

4. Etapa 3 — Electrónica analógica y modelo del transductor

17 de abril — 20 de mayo de 2026 · 9 días de trabajo registrados

La etapa más densa en decisiones de diseño. Arranca con el modelo del geófono y termina con la cadena analógica que sigue en uso. Contiene los **dos pivotes de arquitectura** del proyecto.

4.1. El problema de partida

El SM-24 tiene frecuencia natural $f_n = 10$ Hz y amortiguamiento $\zeta_0 = 0,25$. En la forma en aceleración su respuesta es

$$H_a(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \omega_n = 2\pi \cdot 10 \text{ Hz}. \quad (1)$$

Por debajo de f_n la respuesta cae a 20 dB por década. El problema es que la información de las capas profundas del suelo vive justamente ahí: mayor profundidad de investigación significa mayor longitud de onda, y mayor longitud de onda significa menor frecuencia. Con el transductor tal cual, la profundidad alcanzable está acotada por el transductor, no por el suelo ni por la electrónica.

4.2. Primer intento: filtro RC pasivo de entrada (17 de abril)

El primer ataque fue un filtro RC pasivo antes del amplificador, diseñado por optimización numérica (**FiltroPasivoEntrada.m**): se planteó la función de transferencia conjunta geófono + RC —que resulta de tercer orden— y se buscaron R y C que aplanaran la respuesta. Se exploró en paralelo una alternativa por **observador de estado** en Simulink (**SM24_model_Observer1.slx**).

Ambas cosas se abandonaron el 18 de abril, menos de 28 horas después.

[Descartado] **Filtro RC pasivo de entrada.** Motivos registrados en la bitácora: **(1)** la frecuencia de corte queda a merced de la tolerancia de los componentes —con 5 % a 10 % típico, f_c se corre lo suficiente como para amplificar de más la resonancia del geófono en vez de compensarla—; **(2)** deriva térmica de los condensadores en trabajo de campo entre 0 °C y 40 °C; **(3)** *fase no lineal*, que para MASW es descalificante, porque el método mide justamente velocidad de fase y un error de fase se traduce directo en error de velocidad; y **(4)** el PSoC ya trae DSP, así que el filtrado sale gratis en componentes.

[Pendiente / a confirmar] La bitácora del 18/04 presenta estos motivos como *reconstrucción* a partir del *diff*, no como testimonio directo —dice literalmente “las razones probables”— y en un pasaje habla de un geófono de 4,5 Hz, que no es el SM-24. El motivo (3), fase lineal, es el técnicamente decisivo y el que sostiene el resto del diseño. **Confirmar cuál fue el motivo real.**

4.3. Lo que reemplazó al RC: FIR con decimación en cascada

En lugar del RC se diseñó una cadena de tres etapas FIR de 32 coeficientes (`fir1(31, 0.15)`, ventana de Hamming), cada una seguida de decimación $\times 4$ —decimación total $\times 64$.

Propiedad	Por qué importa acá
Fase lineal exacta	Todas las frecuencias se retardan lo mismo: no contamina la curva de dispersión. Es la razón principal
Estabilidad incondicional	Solo ceros, sin polos
Coefficientes exactos	Sin tolerancia, sin deriva térmica, sin envejecimiento
Reconfigurable	Cambiar f_c es cambiar una línea, no un componente
Costo computacional	Decimar en cascada cuesta $\approx 32(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16}) \approx 42$ MAC/muestra equivalentes, contra los ~ 2000 coeficientes que exigiría un único filtro de $\times 64$

[Se quedó] El principio quedó y estructura todo el sistema: lo que puede resolverse en digital con fase controlada se resuelve en digital; lo analógico se reserva para lo que *solo* puede hacerse antes de cuantizar —acondicionar el nivel y extender la banda del transductor.

4.4. Segundo intento: compensación activa

Con el RC descartado, el problema de la banda baja seguía intacto: ningún filtro digital puede recuperar información que el transductor atenuó por debajo del piso de ruido *antes* del ADC. La extensión de banda tiene que ocurrir en analógico.

Entre el 22 y el 30 de abril se probaron tres líneas:

Script	Enfoque	Destino
<code>compensadorKai.m</code>	Compensador analítico de forma cerrada	Explorado
<code>compensadorPazos.m</code>	Búsqueda exhaustiva sobre el espacio de componentes	Explorado
<code>Compensador.m</code>	Filtro activo VCVS / Sallen-Key	Descartado 30/04

La forma objetivo quedó fijada como

$$H_3(s) = \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (2)$$

con $\zeta_0 = 0,25$ —el del geófono, que el numerador debe reproducir para cancelar sus polos— y ζ_1 el amortiguamiento *nuevo*, mucho mayor, que fija el denominador de la etapa pasa-banda. En el script de abril se usó $\zeta_1 = 100$ como valor de trabajo; la caracterización medida de julio (Etapa 9) da $\zeta_1 \approx 937$ para el circuito calibrado.

Esta es exactamente la estrategia de Ma *et al.* (2023): **no se cancelan polos ni ceros**, se sube el amortiguamiento manteniendo ω_n . La red completa resulta $1 - H_3(s)$ —pasa-todo menos pasa-banda—, y *eso explica por qué la cadena analógica del proyecto tiene una etapa pasa-banda seguida de una suma*: el pasa-banda y la resta **son** la compensación.

4.5. El pivote de topología: Sallen-Key $\rightarrow$ MFB (30 de abril)

El 30 de abril se escribió `ComparacionFiltros.m`, que superpone los Bode de tres funciones: la MFB propuesta, la Sallen-Key vigente y la respuesta objetivo de la Ec. (2). Ese gráfico fue la herramienta de decisión.

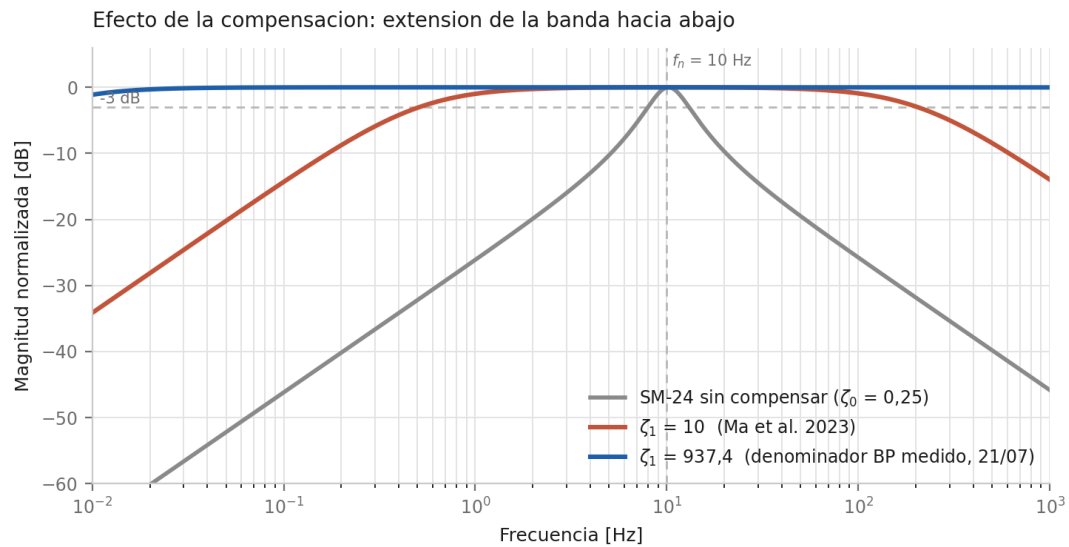


Figura 2: Qué hace la compensación. Al elevar ζ_1 , los polos complejos del transductor se separan en dos reales y el inferior queda en $\omega_n/(2\zeta_1)$. El corte de -3 dB pasa de $8,0$ Hz sin compensar a $0,51$ Hz con el $\zeta_1 = 10$ de Ma *et al.* y a $0,010$ Hz con el $\zeta_1 \approx 937$ que resulta del denominador BP medido en la tanda calibrada del 21/07. Calculado a partir de la Ec. (1) y $1 - H_3$ con $f_n = 10,2046$ Hz. **Esta es la respuesta de diseño**; la muesca realmente medida resulta $26,3$ dB menos profunda de lo previsto (Etapa 9).

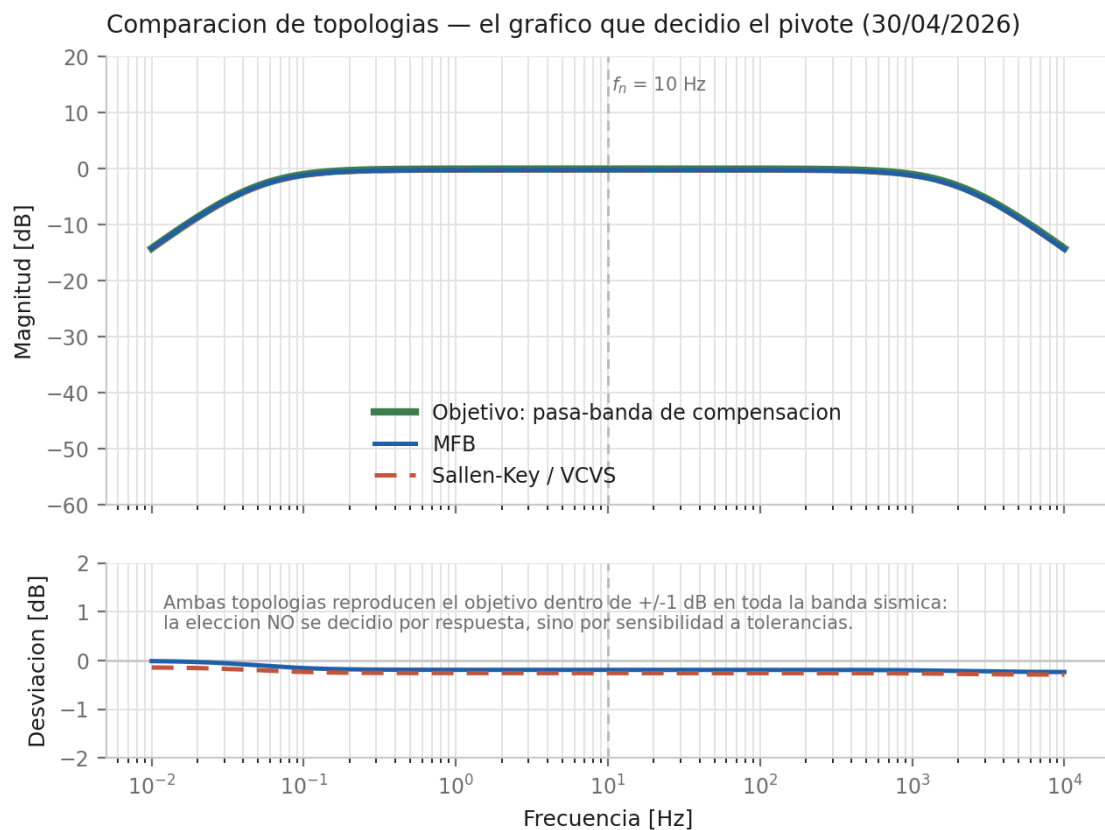


Figura 3: Reproducción del ComparacionFiltros.m original, con los mismos valores de componente. Arriba, las tres respuestas; abajo, la desviación contra el objetivo. En $0,1$ Hz a 200 Hz la MFB se aparta $0,19$ dB como máximo y la Sallen-Key $0,26$ dB: en magnitud son intercambiables. **El pivote no se decidió por respuesta.**

[Se quedó] Topología MFB (*Multiple Feedback*). Criterio, en orden de peso:

1. Menor sensibilidad de Q y ω_0 a las tolerancias. Es lo decisivo: se usan componentes de tolerancia floja y hay que replicar varios canales apareados. La Sallen-Key realimenta en positivo y por lo tanto *amplifica* el error de componentes; la MFB usa solo realimentación negativa.
2. Mejor atenuación en alta frecuencia.
3. La baja impedancia de entrada de la MFB no penaliza, porque hay etapas de ganancia antes de ella.
4. La inversión de fase se revierte en digital sin costo.
5. El producto ganancia-ancho de banda de los operacionales es enorme frente a las frecuencias Rayleigh: no es

[Descartado] Topología Sallen-Key / VCVS. No por respuesta —la Fig. 3 muestra que cumplía— sino por sensibilidad a tolerancias, riesgo de oscilación con ganancia mayor que uno, e impedancia de salida real no nula del operacional.

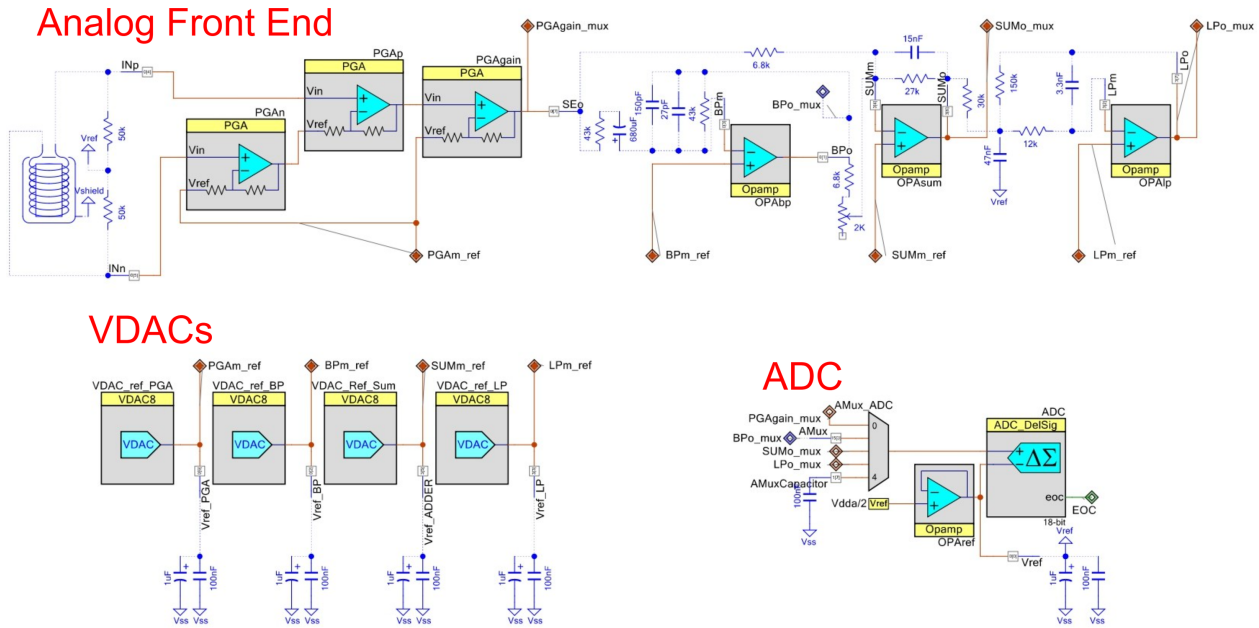


Figura 4: La cadena analógica que resultó de esta etapa y sigue vigente: PGA → pasa-banda (MFB) → sumador en corriente → pasa-bajos, con referencia ajustable por etapa. El pasa-banda y la suma *son* la red de compensación $1 - H_3$: no son dos bloques que casualmente están en serie.

El mismo día entró la otra decisión de la etapa: la **suma en corriente** mediante amplificador de transimpedancia. Múltiples señales entran por resistencias a un nodo de tierra virtual y el TIA convierte la suma de corrientes en tensión. Es un sumador lineal que no carga las fuentes y que escala agregando una resistencia por entrada —esa es la etapa SUM de la cadena definitiva.

4.6. Medición: MFB contra Sallen-Key en banco

La decisión por análisis se contrastó después con datos. Se capturaron conjuntos con las dos topologías (MFB_DigitalFilterLPF.mat y Sallen_Key.mat) y se construyó `analisis_espectral.m` (264 líneas) como banco de comparación:

- **PSD** cruda y filtrada, cada medición en gris y la media $\pm \sigma$ en color, con las bandas de interés resaltadas;
- **SNR por sesión**, para identificar capturas atípicas y descartarlas con criterio en vez de a ojo;
- **espectrogramas**, que hacen visible el evento transitorio —un auto pasando aparece como una mancha de energía en 2 Hz a 20 Hz durante 1 s a 3 s.

[Dato medido] **Volúmen experimental de la etapa:** 18 sesiones de captura el 28 de abril, 41 sesiones entre el 2 y el 4 de mayo. El patrón de tiempos del 4 de mayo alterna micro-sesiones de 3 s a 16 s —cambiar un componente, reconectar, verificar— con sesiones largas de 30 min a 60 min de captura estable.

4.7. Primeras señales reales y primera salida a exteriores

El 20 de abril llegó la primera señal real del SM-24 a la PC, vía `geophone_scope.m` (657 líneas), un osciloscopio virtual en MATLAB sobre puerto serie. El 29 de abril el geófono salió por primera vez

al exterior —las capturas `mesitaEstacionamiento*.mat`, unos 13 segundos de señal cada una, en el estacionamiento de la Facultad: un sitio con fuentes de vibración abundantes y predecibles (autos, personas caminando) a pocos metros del laboratorio.

4.8. La cadena de firmware toma forma

Para el 29 de abril el PSoC ya tenía el *pipeline* completo $\text{ADC} \rightarrow \text{DFB} \rightarrow \text{FIR} \rightarrow \text{UART}$, con:

- cuatro configuraciones de ADC seleccionables;
- el **DFB** (filtro digital en hardware del PSoC) filtrando la salida del $\Delta\Sigma$ antes del FIR por software;
- un **notch FIR** de 50 Hz contra la interferencia de red (`notch.m`);
- protocolo binario propio hacia la PC: `0xAA` muestra de 12 bytes, `0xCC` confirmación de estado, `0xDD` evento de *debug*, y comandos [`0xBB`] [`CMD`] [`LEN`] [`payload`] en sentido inverso;
- *heartbeat* automático cada ~2 s para detectar cuelgues.

[Descartado] El **notch** de 50 Hz terminó retirado (decisión posterior, Etapa 9). La interferencia de red es determinista y de forma conocida, así que conviene *estimarla y restarla* en post-proceso por ajuste no lineal de mínimos cuadrados: eso no introduce retardo de grupo, es reversible y —lo importante— no borra señal sísmica útil, que en 50 Hz todavía la hay.

4.9. Calibración manual del *offset* (10 de mayo)

“Calibración a manita ya funciona”. El *offset* de continua de la cadena diferencial se canceló desplazando a mano las referencias de los VDAC, con un protocolo de configuración PSoC $\leftrightarrow$ MATLAB (*request 0xA5*) para leer y fijar parámetros en caliente.

[Se quedó] Este es el germen directo de la auto-calibración de la Etapa 6: primero se demostró que ajustando las referencias se cancelaba el *offset*, y después se cerró el lazo para que lo hiciera el firmware solo.

4.10. Cierre del compensador: del ideal al circuito real (17–20 de mayo)

Hasta acá el compensador existía como función de transferencia. Faltaba convertirlo en un circuito con componentes comprables y operacionales reales, y eso ocupó tres días duros —el mensaje de *commit* del 18 de mayo fue “ayudame dios analógico quiero sucumbir al diablo digital”.

El operacional real entra al modelo. Se dejó de suponer ganancia infinita: se modeló el amplificador con $A_0 = 90$ dB y polo dominante en 8 MHz, y se verificó la respuesta del compensador con esa no idealidad (`graficar_compensador_csv.py`). Este es el paso que suele delatar un diseño que “andaba en el papel”.

Búsqueda de componentes. Se escribieron cuatro variantes de optimización en paralelo, atacando el mismo problema desde ángulos distintos. La que quedó plantea el espacio de búsqueda como continuo en tres dimensiones $[\log_{10} R_1, \log_{10} C_1, \log_{10} C_2]$ y luego:

1. determina R_2 imponiendo la condición de ω_0 exacta —o sea, elimina una dimensión por restricción en vez de por búsqueda;
2. resuelve las razones del sumador analíticamente por mínimos cuadrados;
3. recién al final hace *snap* a valores comerciales y resuelve lo que no exista con redes en T.

[Se quedó] El orden importa y es la lección transferible: *optimizar en el continuo, restringir por física, discretizar al final*. Discretizar antes de optimizar deja el óptimo fuera de la grilla.

La cadena entra al PSoC (20 de mayo). Con el proyecto `DiferencialToSingleEnded` se implementó por primera vez la cadena analógica completa dentro del PSoC —el `main.c` que arranca todos los bloques analógicos en la secuencia correcta. A la una de la mañana, con osciloscopio conectado: “*Datos y más datos, empieza la locura*”.

[Dato medido] Se agregó además un AMUX para poder *medir el modo común* de la entrada diferencial, y el protocolo se comprimió a 4 bytes multiplexando tipo y canal en el segundo byte.

4.11. Balance de la etapa

Se quedó	Compensación activa por elevación de ζ (no cancelación polo-cero); topología MFB; suma en corriente por TIA; filtrado de fase lineal en digital; DFB en hardware; protocolo binario propio; ajuste de <i>offset</i> por VDAC
Se descartó	Filtro RC pasivo de entrada; observador de estado; topología Sallen-Key/VCVS; notch de 50 Hz (más tarde)
Quedó abierto	El <i>offset</i> se cancelaba a mano y había que repetirlo por placa y por ganancia: no escalaba a un arreglo de varios nodos

5. Etapa 4 — La red inalámbrica ESP-NOW

24 de mayo — 3 de junio de 2026 · 7 días de trabajo, 18 commits

5.1. El problema que resuelve

Un sismógrafo multicanal convencional cablea todos los geófonos a un digitalizador único, y entonces la sincronización entre canales es gratis: hay un solo reloj. Al pasar a nodos inalámbricos independientes, cada nodo tiene su propio reloj y su propio arranque, y *la sincronización pasa a ser el problema central del sistema*.

Y no es un problema menor de comodidad. En MASW, un desfase entre canales se traduce directamente en un error de velocidad de fase, que se propaga a la curva de dispersión y de ahí al perfil V_S . Un arreglo desincronizado no da un resultado ruidoso: da un resultado *equivocado y creíble*.

5.2. Arquitectura adoptada

Elemento	Rol
Maestro ESP32	Coordina el arreglo, sincroniza el disparo, concentra los volúmenes de datos y expone la interfaz hacia la PC
Esclavos ESP32	Uno por nodo. Comandan al PSoC local, reciben las muestras y las retienen hasta el volcado
ESP-NOW	Enlace de control y sincronización: sin asociación previa, latencia baja y predecible —lo que hace falta para disparar, no para transferir
PSoC	Adquisición real. El ESP no toca la señal: pide, espera y transporta

[Descartado] **Enlace SPI PSoC ↔ ESP.** La primera versión (24 de mayo) usaba SPI con el PSoC como esclavo. Se reemplazó por UART en el refactor del 31 de mayo. En la placa de agosto la subida vuelve a cambiar, ahora a I²C (Etapa 11): es la interfaz que más veces se revisó del proyecto.

5.3. La secuencia de sincronización: cómo se llegó a PRESTART

Vale la pena registrar la evolución completa, porque es el mejor ejemplo de cómo el sistema aprendió a no confiar en el tiempo.

Intento 1 — espera fija. ARM $\rightarrow$ esperar N ms $\rightarrow$ START. Falla cuando ESP-NOW tarda más que N : el esclavo recibe START antes de estar en ARMED y directamente no arranca. El síntoma es traicionero, porque el resto del arreglo sí arranca.

Intento 2 — *probe*/ACK con medición de RTT (25 de mayo). Ya no se supone la latencia: se mide. Mejora, pero sigue habiendo ventana entre la confirmación y el disparo.

Solución — PRESTART con HOT_WAIT (26 de mayo). Se agrega un estado intermedio en el que el maestro *verifica* que todos los esclavos están calientes antes de emitir el disparo real:

IDLE $\rightarrow$ ARMING $\rightarrow$ ARMED $\rightarrow$ PRESTART $\rightarrow$ RUNNING $\rightarrow$ STOPPING

1. El maestro difunde CMD_ARM.
2. Espera los ARM_ACK con *timeout*.
3. Entra en PRESTART y consulta a cada esclavo su estado (HOT_WAIT: consulta cada 20 ms, *timeout* total 120 ms, 3 reintentos, todo configurable).
4. Solo con todos confirmados emite el START real.

[Se quedó] Y todo el mecanismo es no bloqueante. Este es el detalle que lo hizo funcionar: los pulsos de *debug* usaban `delayMicroseconds()`, lo que congelaba el CPU 1 ms y hacía perder callbacks de ESP-NOW —es decir, *el propio instrumento de medición causaba la pérdida del ACK que se estaba tratando de diagnosticar*. Se reescribió con marcas de tiempo y verificación en el *loop*. Cambio chico en código, decisivo en comportamiento.

5.4. Cómo se midió la sincronización

No se dio por buena: se instrumentó. Se agregó el comando CMD_SCOPE_START (0x60), un disparo *falso* que hace que todos los nodos emitan un pulso GPIO de 1 ms sin muestrear ni responder. Con el osciloscopio en los pines de *sync* de los tres nodos (maestro GPIO 15, esclavo 1 GPIO 32, esclavo 2 GPIO 22), la separación entre pulsos *es* la latencia de sincronización del sistema.

Y para no medir una sola vez, el estado SCOPE_MULTI repite el disparo 128 veces con 1 s de separación, de modo que el osciloscopio acumule estadística de *jitter* sin intervención manual.

[Dato medido] Objetivo de diseño fijado en esta etapa: todos los pulsos dentro de 1 ms entre sí.

[Pendiente / a confirmar] El *jitter* medido sobre el arreglo completo y desplegado en campo sigue sin volcarse al documento. Ver §15.

5.5. Hitos de funcionamiento

Fecha	Mensaje	Qué significa
26 may	“Parece que funciona la putaaaa”	Primera transmisión extremo a extremo: PSoC $\rightarrow$ ESP esclavo $\rightarrow$ ESP maestro $\rightarrow$ MATLAB
3 jun	“Locura parece que ya funciona super bien”	Sistema estable tras corregir el <i>beacon</i> a 10 Hz, <i>store-and-forward</i> en VER y UART a 115 200 baudios

5.6. En paralelo: acondicionamiento del martillo (28–29 de mayo)

La fuente de impacto necesita su propio canal, porque marca el instante cero de la captura. Se creó el proyecto PSoC AcondicionamientoMartillo para el acelerómetro de impacto **PCB Piezotronics 086D20**, con cadena propia: LPF_ref + LPF_ADC + referencia de 1,024 V.

Que sea un proyecto aparte no es casual: el martillo y el geófono tienen rangos de señal y anchos de banda muy distintos, y compartir cadena habría obligado a comprometer los dos.

5.7. Refactor de cierre (31 de mayo, PR #2)

El PR #2 consolidó la etapa:

- enlace PSoC ↔ ESP migrado de SPI a **UART**;
- contador de muestras N ampliado a 16 bits;
- máquina de estados explícita en el PSoC;
- **arranque del PSoC solo por flanco físico** —no por comando—, que es lo que garantiza que el instante cero sea el mismo en todos los nodos independientemente de la latencia del enlace;
- `debug_log.h` unificado y READMEs por proyecto.

[Se quedó] **El principio que sobrevivió a todo:** el disparo viaja por software, pero el instante cero lo define un *flanco físico*. Todos los rediseños posteriores —incluida la placa de agosto, que cambia el enlace de subida a I²C— mantuvieron esa separación.

5.8. Balance de la etapa

Se quedó	ESP-NOW para control y sincronización; PRESTART/HOT_WAIT; disparo por flanco físico; instrumentación de <i>jitter</i> por pulso GPIO; SCOPE_MULTI para estadística automática; UART hacia el PSoC; canal dedicado de martillo
Se descartó	Espera fija tras ARM; enlace SPI PSoC↔ESP; pulsos de <i>debug</i> bloqueantes
Quedó abierto	La captura seguía gobernada por código C en el PSoC, con el <i>jitter</i> atado a las interrupciones. Ese es el punto de partida de la Etapa 5

6. Etapa 5 — Consolidación del nodo e interfaz de campo

4 — 10 de junio de 2026 · 6 días, 9 commits

Etapa corta y de mucha consecuencia: el sistema deja de ser un banco de laboratorio y empieza a parecerse a un instrumento que se puede llevar al campo.

6.1. Un solo firmware para dos nodos distintos

El 4 de junio se unificó el firmware. Hasta ese momento había dos ramas de código: el nodo geófono y el nodo martillo. Pasaron a compartir un único `main.c` que **detecta en tiempo de compilación qué hardware tiene debajo**, inspeccionando qué bloques declara el TopDesign del PSoC, y se compila como GEO o como HAMMER en consecuencia.

[Se quedó] Es la decisión de arquitectura de software más rentable del proyecto. Elimina la bifurcación del firmware embebido: el protocolo, el *store-and-forward*, la máquina de estados y el manejo de errores tienen *una sola* implementación. Un arreglo con nodos que divergen en firmware es un arreglo que se desincroniza de maneras difíciles de diagnosticar; acá eso directamente no puede pasar. Lo único que difiere entre nodos es la cadena analógica, que es donde *debe* diferir.

6.2. La PC deja de ser necesaria (8 de junio)

El maestro ESP32 pasó a servir una aplicación web completa sobre su propio punto de acceso WiFi, con relay WebSocket para telemetría en vivo.

Esto cambia el modo de operación en campo: ya no hace falta llevar una notebook con MATLAB y un cable USB. Se levanta el AP del maestro, se conecta el teléfono y se opera desde ahí. Para un instrumento que se despliega en terreno, esa diferencia es práctica, no cosmética.

6.3. El notch de 50 Hz se retira (7 y 9 de junio)

Aquí ocurre el descarte que se había anticipado en la Etapa 3, y ocurre en dos pasos:

[Descartado] Paso 1 (7 de junio): fuera el LMS adaptativo. Se había probado cancelar la interferencia de red con un filtro adaptativo LMS. Se reemplazó por estimación directa por mínimos cuadrados. Motivo: el LMS *converge* —tiene transitorio de adaptación— y en una captura sísmica de pocos segundos el transitorio ocupa una fracción no despreciable del registro; además su comportamiento depende de la señal, lo que introduce una no linealidad efectiva que arruina la comparabilidad entre canales.

[Descartado] Paso 2 (9 de junio): fuera el notch armónico del cliente web. La 50 Hz cae *dentro* de la banda útil del MASW, así que un notch borra señal junto con la interferencia, e introduce retardo de grupo justo donde se mide fase.

[Se quedó] Lo que quedó: la interferencia de red es determinista y de forma conocida (sinusoide de frecuencia conocida más armónicos). Se la *estima* por ajuste no lineal de mínimos cuadrados y se la *resta*. Sin retardo de grupo, sin pérdida de señal en la banda, reversible, y aplicado en post-proceso —o sea, el dato crudo se conserva intacto.

En el mismo movimiento se subió la tasa del ADC a 3 kHz.

6.4. El *handoff* de *jitter* (10 de junio)

Documento de análisis de robustez del sistema de sincronización. Contiene el hallazgo más fino de la etapa:

[Dato medido] Bug ACK-antes-de-GPIO. El esclavo confirmaba la recepción del disparo *antes* de haber generado el flanco físico que realmente arranca al PSoC. El maestro entonces creía sincronizado un arreglo que aún no lo estaba, y el error no aparecía como falla sino como *jitter* —es decir, como una pequeña incertidumbre en el instante cero de cada canal, exactamente la cantidad que MASW convierte en error de velocidad de fase.

El documento además plantea el **presupuesto de *jitter* entre nodos**, que es la forma correcta de encarar el problema: en vez de perseguir “que sincronice bien”, se enumeran las contribuciones (latencia ESP-NOW, resolución del disparo, deriva de reloj, retardo del flanco) y se acota cada una.

[Pendiente / a confirmar] El presupuesto está planteado teóricamente y verificado sobre pocos nodos; falta la medición sobre el arreglo completo desplegado.

6.5. Balance de la etapa

Se quedó	Firmware único con detección de hardware en compilación; interfaz web embebida en el maestro (operación sin PC); cancelación de red por ajuste de mínimos cuadrados en post-proceso; presupuesto de <i>jitter</i> como método
Se descartó	Firmware bifurcado GEO/HAMMER; filtro adaptativo LMS; notch armónico en el cliente; ACK emitido antes del flanco físico

7. Etapa 6 — Auto-calibración, DMA y superMaquina

14 de junio — 2 de julio de 2026 · 11 días, 17 commits

La etapa que produjo el resultado publicable del proyecto. Tiene tres líneas que avanzan entrelazadas: cerrar el lazo de calibración del *front-end*, sacar la adquisición de la CPU, y finalmente sacar la *decisión* de adquirir también de la CPU.

7.1. Por qué hace falta calibrar

La cadena analógica tiene cuatro etapas en cascada —PGA, pasa-banda (BP), sumador (SUM) y pasa-bajos (LP)— y cada una aporta su propio *offset* de continua: tensiones de *offset* de los operacionales, corrientes de polarización, desapareamiento de resistencias. El problema es que *el offset se amplifica junto con la señal*, y la compensación del geófono exige ganancia alta —proporcional a $(\zeta_1 - \zeta_0)$, con $\zeta_0 = 0,25$ y ζ_1 de varios cientos: tres órdenes de magnitud.

[Dato medido] Dimensión del problema, medida: el *offset* con referencia fija a la salida de la etapa sumadora llegó a 21,8 % del fondo de escala, y a la salida del LP —la que alimenta al ADC— hasta 45,8 %. Es decir, casi la mitad del rango de entrada consumido *antes de aplicar señal sísmica alguna*.

7.2. Los tres algoritmos que se probaron

Enfoque	Qué pasó	Destino
Bisección binaria sobre códigos VDAC	Primer intento (14 jun), solo para GEO. Funciona pero es ciego: no aprovecha que la planta es conocida, y cada etapa necesitaba su propia versión	Descartado
Servo lento	Convergencia por integración pura	Descartado
PID	Se probó y se abandonó. El término derivativo amplifica el ruido de medición del ADC sin aportar nada en una planta cuasi-estática —en la bitácora quedó descrito como “ <i>overfitting al ruido</i> ”	Descartado el D
PI con <i>feedforward</i> físico	Un único controlador para las cuatro etapas de GEO y las dos de HAMMER	Se quedó

[Se quedó] El 23 de junio los dos algoritmos separados (GEO y HAMMER) convergen en uno solo: **PI puro con *feedforward***, detector de *lock* portado de una simulación de Simulink de referencia. Las implementaciones de bisección y servo no se borraron de inmediato: quedaron compiladas fuera con `#if 0` como referencia, y se eliminaron del archivo activo recién el 26 de junio, una vez validado el reemplazo. Ese orden —validar antes de borrar— vale la pena registrarlo.

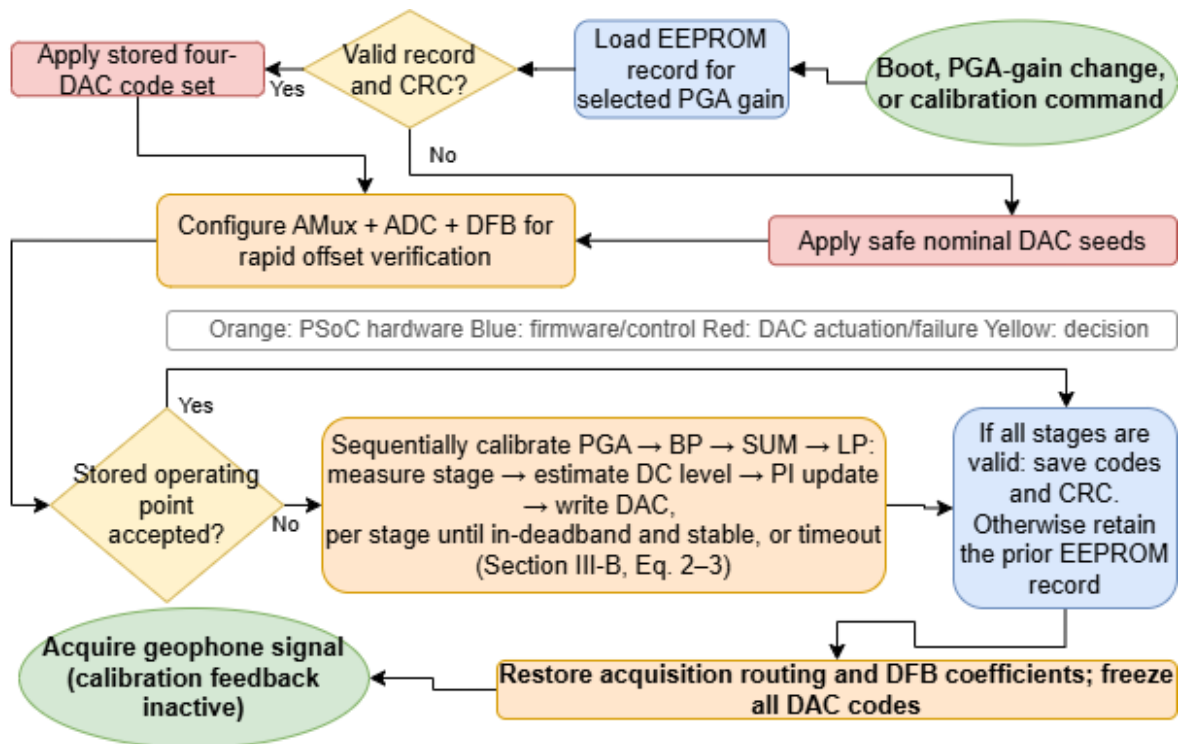


Figura 5: Flujo de la calibración *foreground* en el PSoC: las etapas se calibran en orden, cada una hasta entrar en su banda muerta, antes de pasar a la siguiente. Al terminar, el resultado se persiste en EEPROM indexado por código de ganancia.

7.3. Los detalles finos del controlador

Tres afinaciones sucesivas, cada una corrigiendo un modo de falla real:

1. **Escala en códigos de DAC, no en volts** (24 jun). El actuador es un DAC; expresar el lazo en su unidad natural evita un factor de conversión que dependía de la ganancia de etapa.
2. **Banda muerta proporcional a la ganancia de etapa** (24 jun). No tiene sentido exigir la misma precisión absoluta a una etapa de ganancia unitaria que a una de ganancia 32: en la primera, insistir solo agrega ciclos de conmutación del DAC sin mejorar nada aguas abajo.
3. **Anti-*windup* direccional** (25 jun). Este es el más sutil. El integrador no se congela ante *cualquier* saturación contra el riel del DAC, sino únicamente cuando seguir integrando *en ese sentido* empeoraría la saturación. Congelarlo en ambos sentidos deja al lazo incapaz de salir del riel. Además hubo que manejar correctamente el **signo de la ganancia** por etapa: HAMMER_PGA es inversora y dinámica, HAMMER_LP es fija y no inversora.

[Dato medido] Primeras convergencias documentadas en hardware real: HAMMER_PGA ok=1 dac=65, HAMMER_LP ok=1 dac=57 (23 jun); al día siguiente HAMMER_LP converge con err_mV=0 exacto contra un objetivo de 1024 mV. El 26 de junio el PI corre por primera vez sobre las cuatro etapas de GEO.

7.4. Dos bugs que valen su propia entrada

[Dato medido] **El filtro cargaba los coeficientes equivocados** (24 jun). Se descubrió que el filtro de adquisición llevaba *meses* cargando coeficientes de pasa-banda donde debía haber un pasa-bajos. No se manifestaba como falla evidente: el sistema funcionaba, simplemente filtraba otra cosa.

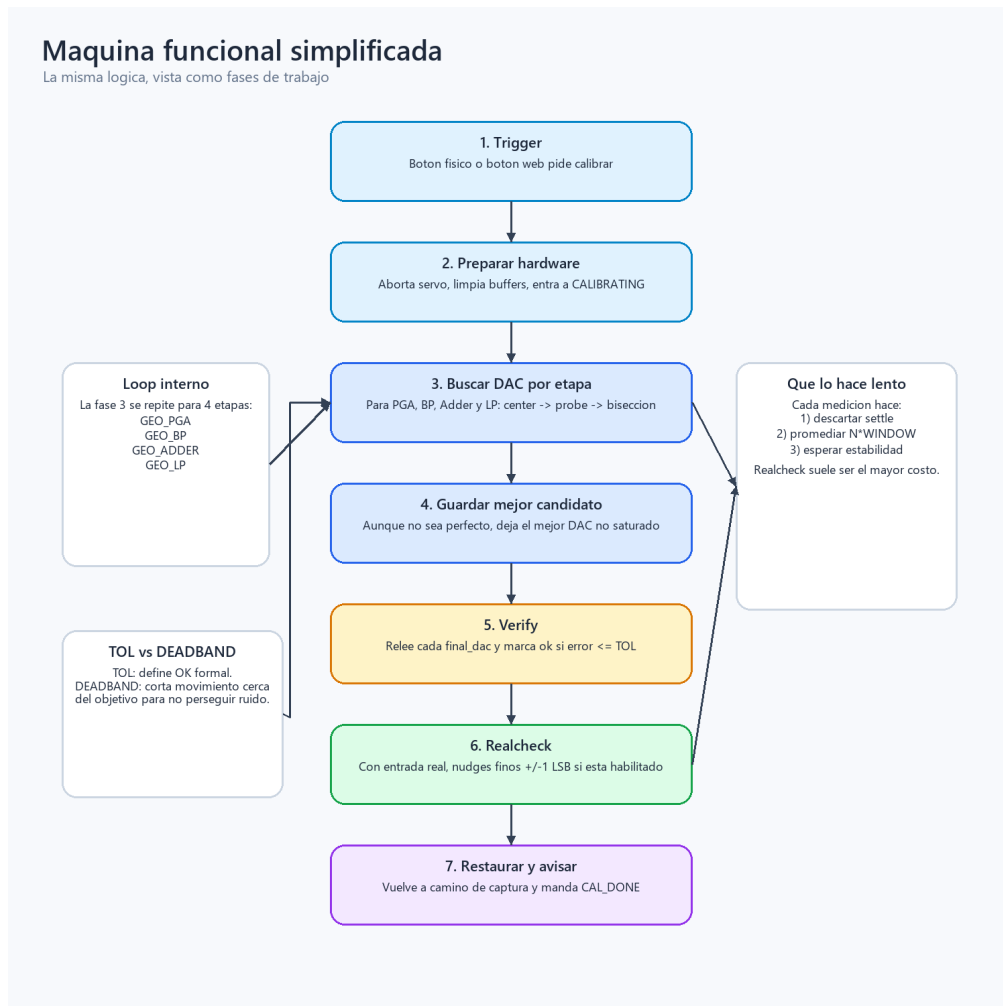


Figura 6: Máquina de estados de la calibración, versión simplificada. La versión detallada está en docs/calibration_fsm/.

[Dato medido] Un pin sin soldar (26 jun). Un problema de calibración que se persiguió como bug de firmware resultó ser hardware. Registrado porque es la clase de error que consume horas de depuración en el dominio equivocado.

7.5. Persistencia: la calibración sobrevive al reset

El 17 de junio la calibración empezó a guardarse en EEPROM con CRC-16. El 1º de julio se rehizo el esquema para guardar **un slot por código de ganancia del PGA**, porque el punto de operación óptimo depende de la ganancia seleccionada.

[Se quedó] Consecuencia operativa: con calibración almacenada válida, el arranque solo ejecuta los intervalos de establecimiento por etapa (2560 muestras, $\sim 1,0$ s a 2604 Hz) en vez de la calibración completa. La diferencia entre esperar un segundo y esperar un minuto es la diferencia entre un instrumento usable en campo y uno que no.

7.6. La adquisición sale de la CPU

Tres pasos en tres días:

Fecha	Cambio	Consecuencia
17 jun	ISR clásica → cadena DMA con Filter FIR de hardware	El ARM deja de intervenir en el camino de la muestra. El FIR corre en el bloque dedicado, no en software
18 jun	Multiplexor DMA de cuatro canales (crudo/filtrado × simple/lote) gobernado por Reg_Select	Se cablea el promedio por hardware pero se deja interte: la ruta existe antes de usar-

7.7. superMaquina: la captura se vuelve hardware (2 de julio)

El paso final. La lógica de captura —que hasta ese momento vivía en C, como ISRs sobre `Reg_Select`— se reescribió como una **máquina de estados en Verilog dentro de un bloque UDB** del PSoC. `superMaquina` decide, en hardware:

- qué DRQ de DMA se deja pasar;
- cuándo arranca y cuándo termina una captura;
- qué interrupciones llegan efectivamente al ARM.

[Se quedó] Por qué importa tanto para MASW. Mientras la captura la gobierna software, el instante de inicio y el intervalo entre muestras heredan el *jitter* de las interrupciones —latencia variable, prioridades, secciones críticas. En hardware, el temporizado es determinista por construcción. Como el método mide velocidad de fase, y la fase se mide contra el tiempo, *determinismo temporal es exactitud de medición*.

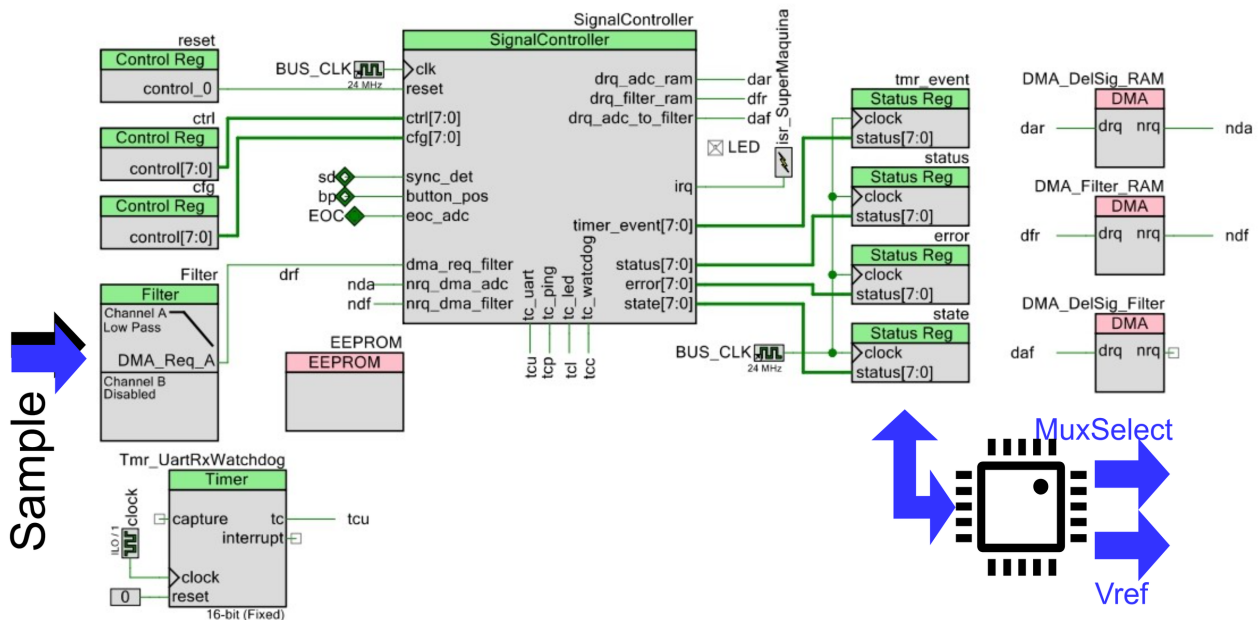


Figura 7: Camino digital dentro del PSoC tras esta etapa: ADC $\Delta\Sigma \rightarrow$ Filter FIR de hardware $\rightarrow$ cadena DMA con canales crudo/filtrado y simple/lote, todo gobernado por **superMaquina**. El ARM queda fuera del camino de la muestra.

En paralelo, tres *timers* fijos del PSoC reemplazaron el *tick* de sistema de 10 ms (ping de arranque/reposo, parpadeo de LED, *watchdog* y progreso de calibración), y el ESP32 esclavo ganó un juego completo de comandos por USB para operar el *pipeline* paso a paso desde la terminal, sin depender de la web: **probe**, **status**, **stream**, **debugpsoc**, **pre**, **sync**, **startnow**, **cap**, **clear**, **stop**.

[Se quedó] Ese juego de comandos resultó ser la herramienta de diagnóstico más usada del proyecto: permite reproducir en aislamiento cualquier paso de la secuencia de captura, que es exactamente lo que hizo falta para encontrar los bugs críticos de la Etapa 8.

[Pendiente / a confirmar] Política de eventos que quedó fijada y conviene no romper: el TC se atiende por *polling* de STATUS_TC y **no** por interrupción; la ISR maneja únicamente muestras; y CLEAR_FLAGS está prohibido durante SAMPLING.

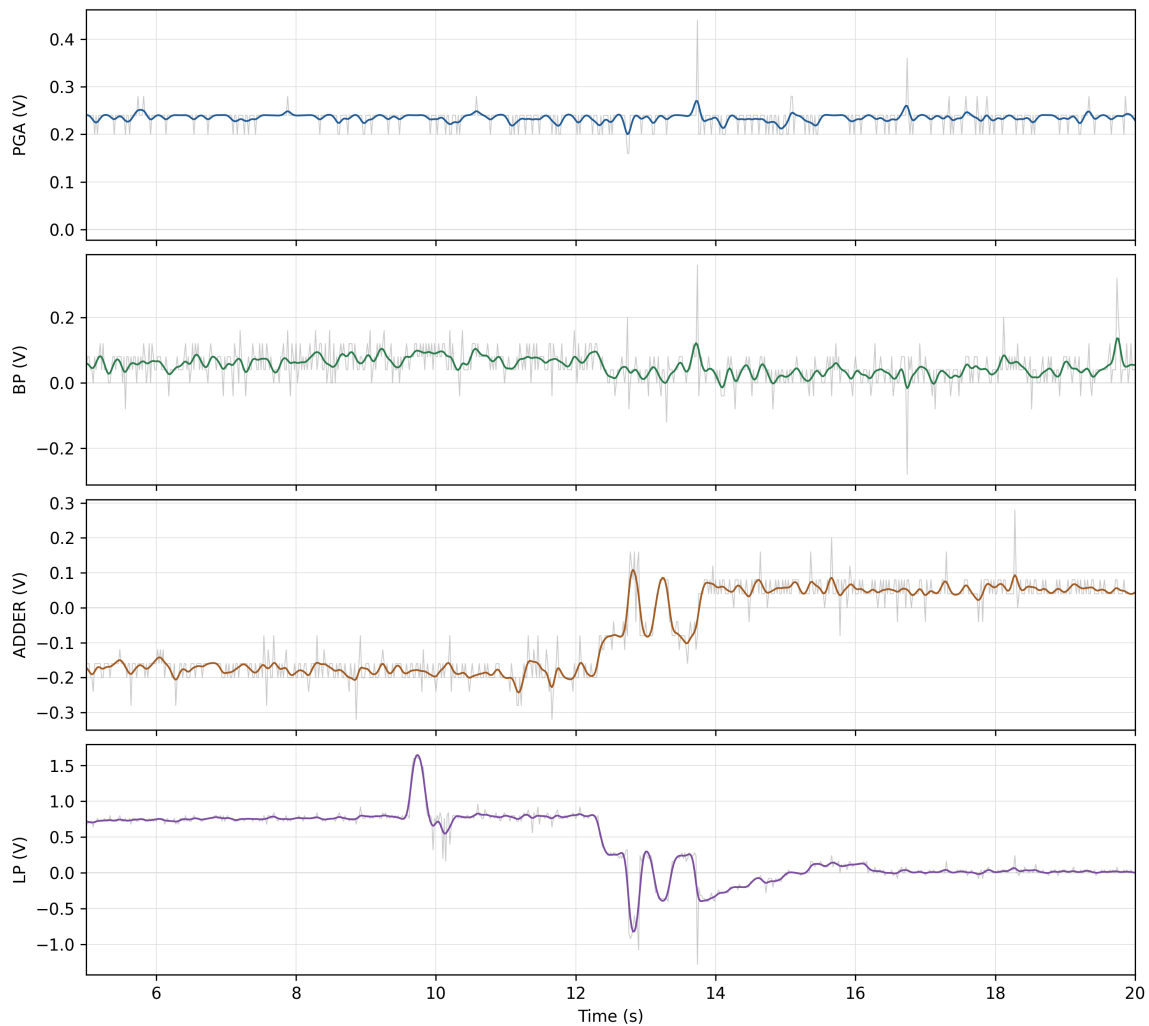


Figura 8: Trayectorias de calibración de las cuatro etapas analógicas capturadas con osciloscopio. La corrección visible abarca unos 7 s. Cada etapa se calibra en orden y su salida queda dentro de la banda muerta antes de pasar a la siguiente.

7.8. Resultado medido de la auto-calibración

Sobre **dos placas ensambladas independientemente** y **ocho configuraciones placa-ganancia**, con $N = 10$ reinicios apareados por configuración:

Offset residual a la salida LP	de 2,9 % a 45,8 % del fondo de escala a 0,4 % a 3,9 %
Observaciones individuales calibradas	entre 0,1 % a 5,2 %
Prueba de signos de una cola, etapa LP	rechaza la hipótesis nula en las ocho configuraciones (10 de 10 reinicios, $p \approx 10^{-3}$ exacto); sobrevive a la corrección de Bonferroni
Ajuste del controlador	única configuración para todas las placas y ganancias, sin reajuste por placa ni por ganancia
Tiempo	corrección visible ~ 7 s; completitud informal ~ 10 s; ventanas límite configuradas 57,6 s

[Dato medido] El único vencimiento de tiempo límite observado en banco fue el de una placa alimentada mientras su geófono estaba en movimiento: el transitorio de alterna viola la hipótesis cuasi-estática que la calibración *foreground* requiere. Es una limitación entendida, no una falla.

7.9. Balance de la etapa

Se quedó	Controlador PI único con <i>feedforward</i> , banda muerta proporcional y anti- <i>windup</i> direccional; persistencia en EEPROM con CRC-16 indexada por código de ganancia; adquisición por DMA con FIR en hardware; promediado por lote; superMaquina en UDB; comandos USB de diagnóstico
Se descartó	Bisección binaria; servo lento; término derivativo del PID; Reg_Select como gobierno de la captura; <i>tick</i> de sistema de 10 ms
Quedó abierto	Deriva de largo plazo y apareamiento entre canales del arreglo completo, sin caracterizar. La evidencia obtenida concierne al <i>punto de operación</i> de la cadena, no al desempeño sísmico extremo a extremo

8. Etapa 7 — El *pipeline* MASW en Python y las campañas de campo

3 — 9 de julio de 2026 · campañas los días 3, 7 y 8; 11 commits

Etapa doble: se salió a medir en serio y, en paralelo, se construyó de cero la cadena de post-proceso que convierte esos registros en un perfil $V_S(z)$. Es la etapa en la que el proyecto deja de ser un sistema de adquisición y pasa a ser un método completo.

8.1. La geometría real de las campañas

Este dato no estaba volcado en ningún documento y se reconstruyó para este historial a partir de los `metadata.json` de cada carpeta de captura.

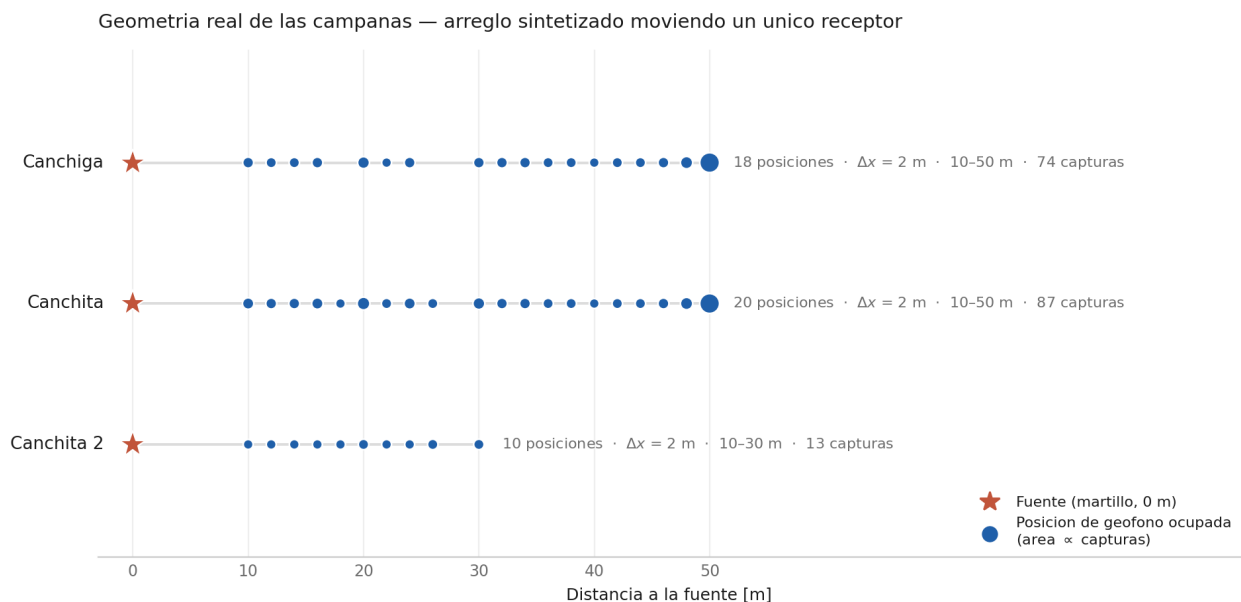


Figura 9: Posiciones de receptor efectivamente ocupadas en cada sitio, reconstruidas desde los metadatos de campo. El área del marcador es proporcional a la cantidad de capturas en esa posición.

[Se quedó] El arreglo multicanal no existe físicamente: se sintetiza. Cada captura tiene un único geófono más el canal de martillo ($n_slaves = 2$, roles **hammer** + **geo**). El *gather* multicanal se construye repitiendo el disparo en el mismo origen y *moviendo el receptor* de posición en posición. Es la forma correcta de hacer MASW cuando se tienen dos nodos y no veinticuatro, y explica por qué la sincronización y la repetibilidad del disparo fueron tan centrales: sin repetibilidad entre disparos, el arreglo sintetizado directamente no cierra.

Sitio	Pos.	Rango	Capturas	F_s presentes
Canchiga	18	10 m a 50 m	74	1020 Hz y 2929 Hz
Canchita	20	10 m a 50 m	87	1020 Hz y 2929 Hz
Canchita 2	10	10 m a 30 m	13	1020 Hz

[Dato medido] **Parámetros de la geometría:** fuente (martillo) en el origen, espaciado $\Delta x = 2$ m, *offset* mínimo 10 m, apertura del arreglo $L = 40$ m (20 m en Canchita 2).

Contrastando contra los criterios de diseño que se habían aprendido en la Etapa 1:

Criterio	Valor	Lectura
<i>Aliasing</i> espacial	$\lambda_{\min} = 2\Delta x = 4$ m	Cumplido abajo, violado arriba. La longitud de onda más corta en los <i>picks</i> es de 2 m, la mitad del límite: todo <i>pick</i> con $\lambda < 4$ m está <i>aliased</i>
<i>Offset</i> mínimo	10 m	Razonable frente al efecto de campo cercano para las frecuencias de trabajo
Apertura	$L = 40$ m	Es la restricción activa. La resolución en baja frecuencia está acotada por la apertura, y los <i>picks</i> llegan a $\lambda = 130$ m, más de tres veces L

[Pendiente / a confirmar] **Los *picks* de alta frecuencia hay que revisarlos.** Con $\Delta x = 2$ m, cualquier longitud de onda menor que 4 m viola el muestreo espacial. Con la velocidad de fase que se observa en el extremo alto (≈ 60 m/s), eso ocurre por encima de $f \approx c/\lambda_{\min} \approx 15$ Hz —y es justamente la banda donde la curva se aplanan en 60 m/s. Un modo rápido con *aliasing* aparece como un modo lento: la meseta puede ser un artefacto de la geometría y no una capa blanda real. Es la única manera de reconciliar la curva con el criterio del Cap. 3 de Foti, y afecta a más de la mitad de los 51 *picks*.

[Pendiente / a confirmar] **Esta es la otra observación crítica.** Con $L = 40$ m, la profundidad con soporte geométrico real es del orden de $L/2 = 20$ m; el modelo invertido, en cambio, se extiende hasta 82,6 m de base. Las capas por debajo de ~ 20 m *no están sostenidas por la apertura del arreglo* y deben leerse como extrapolación del modelo, no como medición. Para el objetivo declarado de 50 m hace falta un arreglo más largo —y esto es una conclusión accionable: la extensión de banda hacia abajo ya está resuelta por electrónica, pero la *apertura* sigue siendo el cuello de botella.

8.2. El dato crudo, tal cual salió del arreglo

Dos cosas se leen directamente de la Fig. 10 y no estaban registradas en ningún lado:

[Dato medido] **El tren dispersivo se ve a simple vista** entre 10 y 26 m: paquete de baja frecuencia con *moveout* normal, que es exactamente lo que el método necesita.

[Dato medido] **La mitad lejana del arreglo está limitada por ruido.** SNR aparente mediana de 18,9 dB entre 10 y 26 m (rango 12,7 dB a 25,8 dB) contra 4,9 dB entre 30 y 50 m (rango $-2,1$ dB a 12,0 dB): hay posiciones lejanas *por debajo* de 0 dB. Se nota además un salto de carácter entre 26 y 30 m, consistente con que esas posiciones provienen de jornadas distintas.

[Se quedó] Esto refuerza la conclusión sobre la apertura desde otro ángulo: no alcanza con alargar el arreglo, hay que alargarlo *con energía suficiente*. O sea, el límite práctico para llegar a 50 m es tanto geométrico como de la fuente de impacto —lo que justifica directamente el trabajo del martillo de leva (Etapa 10).

8.3. Lo que se implementó en Python

El 7 de julio el repositorio de interfaces sumó ~ 4600 líneas de una sola vez:

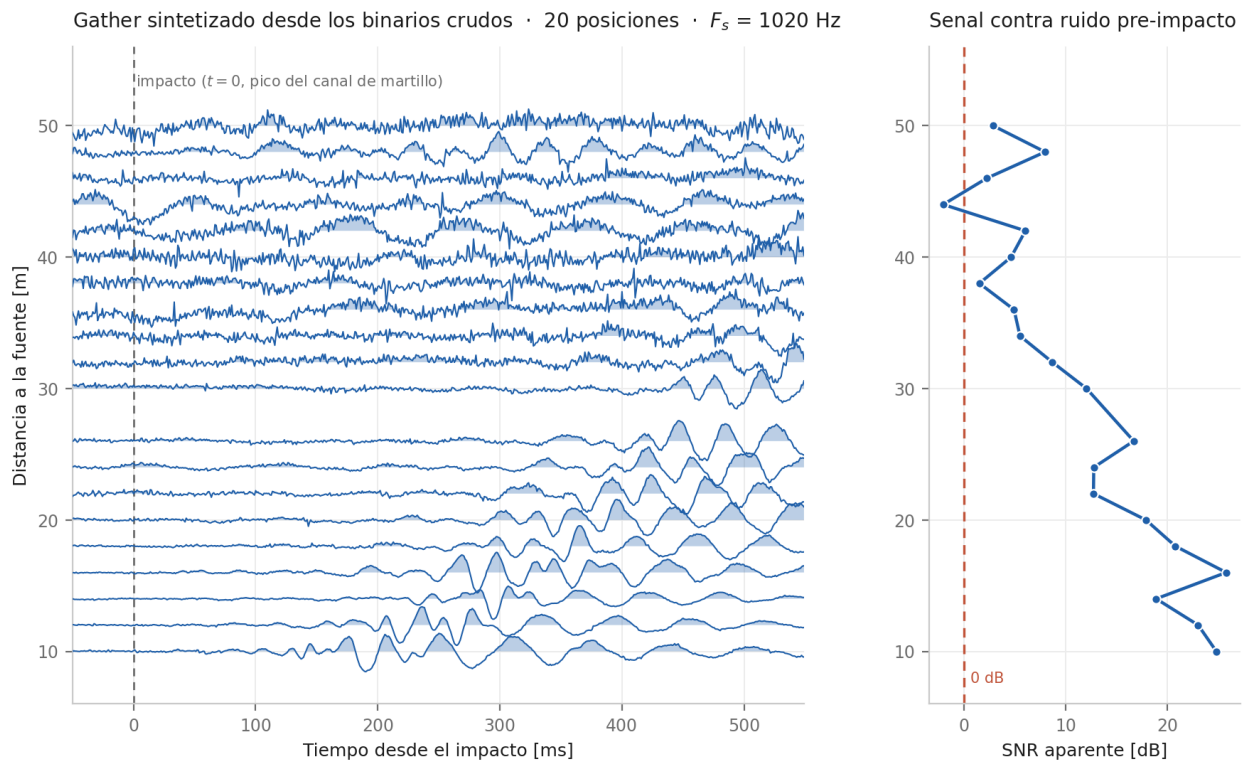


Figura 10: *Gather* ensamblado directamente desde los binarios crudos (`raw_f32le.bin`) de la campaña Canchita, una traza por posición, alineadas por el pico del canal de martillo de cada disparo. Cada traza está normalizada a su propio máximo. Derecha: relación señal-ruido aparente, calculada como RMS de la ventana posterior al impacto contra RMS de la ventana previa del mismo registro. *Verificación cruzada:* la llegada en la traza de 10 m ronda los 200 ms, o sea ≈ 50 m/s aparente, consistente con la velocidad Rayleigh esperable del perfil invertido ($0,92 \cdot V_{S,\text{sup}} = 0,92 \cdot 62,9 \approx 58$ m/s). El dato crudo y la inversión concuerdan por caminos independientes.

Módulo	Qué hace
<code>masw_dispersion.py</code>	Del <i>gather</i> sintetizado a la imagen de dispersión (f, c) por <i>phase-shift</i> . Es la reimplementación propia del <code>p03</code> de MATLAB de la Etapa 1
<code>masw_inversion.py</code>	Inversión de la curva a perfil $V_S(z)$ mediante <code>evodcinv</code> sobre <code>disba</code> —algoritmo evolutivo, elegido por la no unicidad del problema (Cap. 6 de Foti)
<code>review_field_data.py</code>	Aplicación de revisión: inspeccionar, filtrar, alinear y aceptar o rechazar registros antes de procesarlos

8.3.1. Las doce fases de pulido del revisor de campo

El 8 de julio el revisor recibió doce fases sucesivas. Lo que quedó funcionalmente:

- ordenamiento de trazas por amplitud pico a pico;
- banco de filtros y pestaña de énfasis;
- **alineación entre tandas**, necesaria porque las capturas de una misma posición provienen de disparos distintos;
- *waterfall* y análisis $f-k$;
- selección (*picking*) de la curva de dispersión sobre la imagen;
- **mezcla de tasas de muestreo**: los registros a 2929 Hz y a 1020 Hz se combinan por

`resample_poly`, porque las campañas del 3 y del 7–8 de julio se tomaron con configuraciones distintas;

- *deduplicación* por captura —el mismo disparo podía quedar guardado dos veces;
- **polaridad fija**: geófono no invertido, martillo invertido.

8.3.2. Grupos de dispersión y multimodalidad (9 de julio)

Se implementaron **grupos de dispersión independientes**: se definen N regiones-polígono sobre la imagen y cada una produce su propia curva, con combinación ponderada de las imágenes. Esto es lo que habilita el tratamiento **multimodal**: el modo fundamental y los modos superiores se separan como grupos distintos, se editan a mano si hace falta, y se invierten juntos.

[Se quedó] Invertir con modos superiores además del fundamental es la manera estándar de atacar la no unicidad: cada modo pesa distinto las capas, así que usarlos en conjunto restringe el espacio de soluciones mucho más que el fundamental solo.

8.4. En paralelo, en el firmware

Cambio	Motivo
F_s de 2929 Hz a 1020 Hz (7 jul)	Ajuste de compromiso entre resolución temporal y volumen de datos por captura
Rangos de ADC seleccionables desde la web: primero 2 ($\pm 2,5$ V / $\pm 0,512$ V), luego 4 (8 jul)	Permite adaptar el rango a la distancia fuente–receptor sin recompilar. Todas validadas en hardware con el comando de banco range N
Corrección del bug de escala del ADC	Los conteos por volt no correspondían al rango activo
Timer_3 dedicado como <i>watchdog</i> de captura	Detecta capturas que no progresan
Circuit-breaker anti-tormenta de IRQ	Se observó en placa, con pyOCD, una tormenta de interrupciones que dejaba al nodo inservible. El breaker la detecta y se auto-recupera
Techo de captura del esclavo de 512 a 360 lotes	Regresión encontrada en campo
Indicador de RSSI en la web (8 jul)	Diagnosticar en terreno si un nodo está en el borde del alcance, antes de perder una tanda

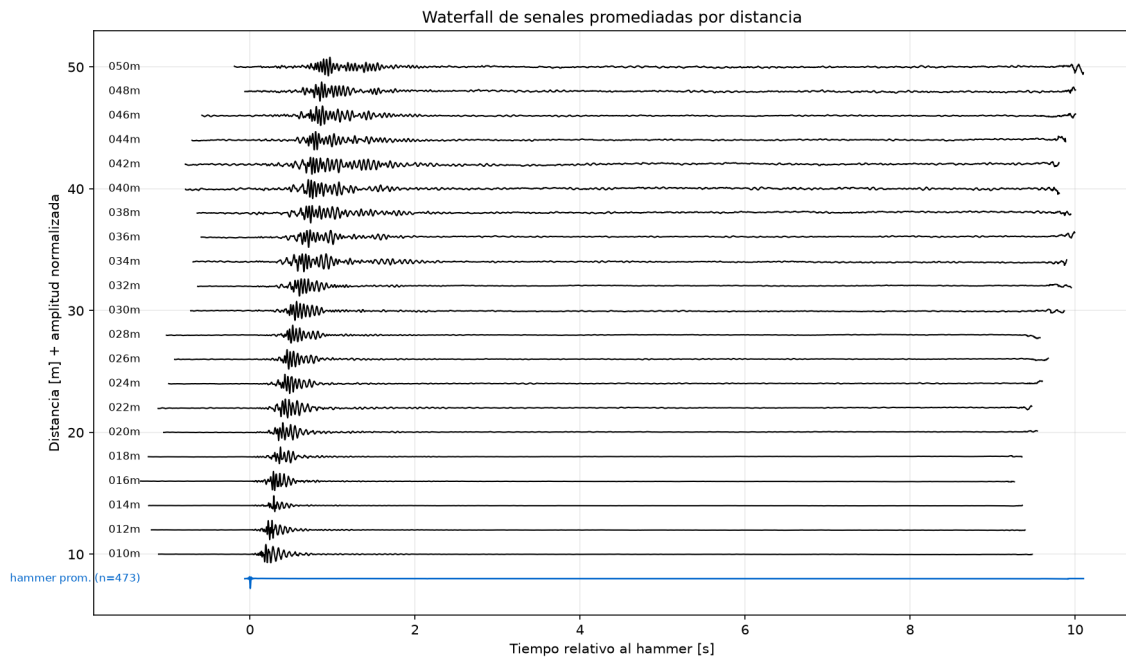


Figura 11: *Waterfall* de los promedios de Canchita, tal como lo produce el revisor de campo tras aceptar los registros: 21 promedios sobre 598 muestras revisadas. Es la entrada real del cálculo de dispersión —la Fig. 10 muestra el mismo arreglo sin promediar ni filtrar.

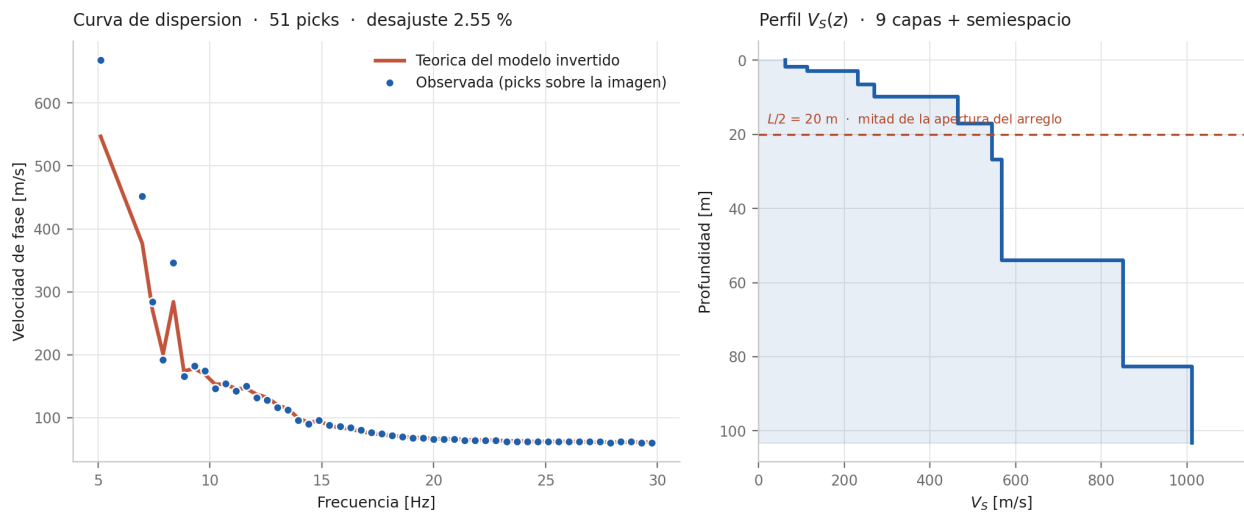


Figura 12: Resultado de la campaña Canchita. Izquierda: 51 *picks* de la curva de dispersión contra la curva teórica del modelo invertido (desajuste declarado 2,55 %; RMS observado-teórico 22 m/s). Derecha: perfil $V_S(z)$ de nueve capas más semiespacio. La línea de trazos marca $L/2$, hasta donde la apertura del arreglo da soporte geométrico.

8.5. Resultado: el perfil $V_S(z)$

[Dato medido] **Números del resultado (Canchita):** banda 5,11 Hz a 29,75 Hz; velocidad de fase observada 60 m/s a 668 m/s; longitudes de onda 2 m a 130,6 m; perfil de 62,9 m/s en superficie a 1011,5 m/s en el semiespacio; desajuste 2,55 %. Del total de 598 muestras revisadas se aceptaron 21 promedios y se descartaron 9 capturas por criterio explícito.

[Pendiente / a confirmar] El perfil no tiene todavía contraste externo (SPT o ensayo invasivo). El camino más accesible es la correlación V_S -SPT reportada para Perú y otros contextos regionales, ya en la bibliografía. Sin ese contraste, el resultado demuestra que *la cadena cierra de extremo a extremo*, que no es poco, pero no que el perfil sea correcto.

8.6. Balance de la etapa

Se quedó	<i>Pipeline</i> propio de dispersión e inversión; inversión evolutiva con <code>evodcinv/disba</code> ; grupos de dispersión multimodo; revisor de campo con aceptación explícita de registros; mezcla de F_s por <code>resample_poly</code> ; rangos de ADC conmutables; <i>watchdog</i> y <i>circuit-breaker</i> de captura; RSSI en la interfaz
Se descartó	F_s única fija; rango de ADC único; techo de 512 lotes por captura
Quedó abierto	Apertura del arreglo insuficiente para el objetivo de 50 m; falta validación externa del perfil

9. Etapa 8 — Auditoría pre-campo

11 — 12 de julio de 2026 · 2 días, 33 commits

Dos días enteros dedicados exclusivamente a *tratar de romper el sistema antes de que lo rompiera el campo*. Es, en retrospectiva, la etapa mejor invertida del proyecto: encontró tres defectos que habrían arruinado campañas completas y que no se manifestaban en las pruebas cortas de laboratorio.

9.1. Por qué hacía falta

Todo lo que se había validado hasta ese momento eran capturas cortas. Salir a campo implica sesiones largas, reconexiones, cortes de energía, operación por interfaz web bajo sol y con una sola oportunidad por sitio. Los modos de falla que importan en esas condiciones son distintos de los que aparecen en el banco.

9.2. La jerarquía de memoria, validada

Primero hubo que confirmar que el camino de datos completo funcionaba en las tres escalas previstas:

Nivel	Dónde vive la captura	Alcance
1	RAM del ESP32	capturas cortas
2	Encadenado hacia el PSoC	capturas medias
3	Tarjeta SD, gestionada por el PSoC (FatFs, GEOLAST.BIN, comandos <code>0xBC–0xBF</code>)	capturas largas

[Se quedó] La SD vive en el **PSoC**, no en el ESP. Es coherente con la división de responsabilidades del sistema: el PSoC posee la señal y su temporizado, el ESP transporta. Se agregó el comando de banco `sdread N` para leer bancos directamente y poder auditar lo escrito.

9.3. La matriz de aceptación E1–E18

Id	Prueba	Resultado
E1	RAM chica por radio (-n 4)	PASS 120/120
E2	SD chica por radio (-n 600, 6,9 s)	PASS 18 000/18 000
E3	SD mediana por radio (-n 3000, 34,6 s)	PASS 90 000/90 000
E4	Log paralelo durante E3	3,6 % de lecturas SD sobre 250 ms (defecto H3)
E5	Aceptación de 10 minutos (52 080 lotes)	FAIL — 0 muestras
E5b/E5c	Repetición con el fix F1	PASS extremo a extremo
E6/E6b	Decimación 2 y FIR por radio	PASS 3000/3000
E7–E9	Comandos 0xBE, 0xAD, USB estricto	PASS (33/33 en USB)
E10	Interfaz en navegador	PASS
E12	Reconexión WebSocket cortada durante el volcado	PASS exacto
E13	STOP en vivo, en RUNNING y en DUMPING	PASS
E14	Operación completa desde la interfaz	PASS
E15	Captura SD máxima, 60 000 lotes	PASS
E16	Transiciones de rango y decimación	PASS 49/49
E17	Ciclo de energía y recuperación	PASS 30/30
E18	<i>Mini-soak</i>	PASS 5/5

[Dato medido] **Resultado de la prueba de aceptación final (E5c):** 52 080/52 080 lotes escritos en SD y 1 562 400/1 562 400 muestras transferidas por radio, sobre una captura continua de 10 minutos. Cero pérdidas. Veredicto registrado: *sistema del banco listo para campo*.

9.4. Los tres defectos críticos

9.4.1. F1 — el *watchdog* destruía las capturas largas

El defecto que produjo el “10 minutos = 0 muestras”, y el más instructivo de todos: **el mecanismo de protección era la causa de la falla**.

El *watchdog* SYNC_STALL existía para detectar que una captura se había trabado. Su margen era fijo, no proporcional a la duración de la captura, así que en sesiones largas —donde escribir en SD demora legítimamente— disparaba solo, y su acción de recuperación era *re-disparar* START_NOW. Cada re-disparo destruía la sesión en curso y arrancaba otra, que a su vez volvía a disparar el *watchdog*. El resultado eran diez minutos de trabajo y cero muestras.

[Se quedó] **Fix:** margen proporcional a la duración esperada, y aborto limpio en vez de re-disparo. La lección transferible es que un *watchdog* cuya acción correctiva reinicia el trabajo puede convertir una lentitud tolerable en una pérdida total, y que **esa clase de defecto solo aparece en pruebas de duración realista**.

9.4.2. F9 — START rompía el nodo

[Dato medido] Marcado como crítico: *START rompía el nodo y lo dejaba inservible hasta reset físico, siempre, con cualquier N*. Causa raíz: una condición de carrera entre el reintento de PRESTART del maestro y un estado ARMED del PSoC que no se anunciaba. El maestro reintentaba mientras el PSoC ya había transicionado en silencio, y el nodo quedaba en un estado inconsistente del que no salía solo.

Es la contracara del logro de la Etapa 4: el mismo mecanismo de sincronización que resolvió el arranque coordinado tenía un camino de reintento sin cubrir.

9.4.3. F5 — volcado colgado por socket zombi

La herramienta de captura por WebSocket se colgaba indefinidamente si el socket quedaba medio abierto: sin datos, sin error, sin fin. Se corrigió con un *watchdog* de silencio y endurecimiento previo a la fase de datos, y se validó cortando la conexión a propósito durante el volcado (E12), que reconectó y terminó bien.

9.5. Defectos menores documentados y no corregidos

Registrarlos vale tanto como corregirlos, porque evita volver a investigarlos:

Id	Descripción	Estado
H3	3,6 % de lecturas SD superan 250 ms (picos de 1,2 s a 1,5 s)	Mitigado: <i>timeout</i> 250→450 ms; el reintento siempre salva
F2	Los ACK muestran <code>value & 0xFF</code> (600 se ve como 88)	Cosmético, documentado
W3	STOP durante el volcado: no hay re-volcado desde la interfaz (los datos quedan en la SD)	Documentado
W5	La vista previa de <i>N</i> usa el campo de entrada y no el ACK	Documentado
H4	<i>Prefetch</i> de bloque en el PSoC daría un volcado ~2× más rápido	Mejora identificada, post-campo
W6/W7	Máximo de RAM en 513 lotes por redondeo hacia arriba; paso del campo de duración	Corregidos

9.6. Balance de la etapa

Se quedó	Jerarquía de memoria RAM→encadenado→SD validada en hardware; SD gestionada por el PSoC con FatFs; matriz E1–E18 como procedimiento de aceptación repetible; suite de <i>scripts</i> de regresión (USB, SD máxima, transiciones de rango, recuperación por reset); <i>watchdog</i> de silencio en las herramientas
Se descartó	<i>Watchdog</i> con margen fijo; re-disparo de <code>START_NOW</code> como acción de recuperación; criterios de prueba que se bloqueaban por contadores benignos (F8)
Aprendizaje	Los defectos que importan en campo son de <i>duración</i> y de <i>reconexión</i> , y no aparecen en pruebas cortas. Tres de ellos habrían costado campañas enteras

10. Etapa 9 — Artículo URUCON y caracterización medida de la cadena

15 — 23 de julio de 2026 · 5 días de trabajo

Dos líneas: escribir y someter a revisión el artículo sobre la auto-calibración, y —en paralelo— **medir de verdad** la cadena analógica con generador y osciloscopio, en vez de confiar en el modelo.

10.1. El artículo: *Automatic DC-Offset Calibration for a Low-Cost Geophone Front End*

15 jul	Reescritura de las Secciones III y IV con datos experimentales reales (dos placas, barrido de ganancia completo). Se agrega el <i>flag</i> de firmware <code>CAL_PI_FORCE_MIN_DEADBAND</code> para el experimento decisivo sobre el estancamiento del PGA
15 jul	Revisión editorial simulada: se somete el propio artículo a un panel de cinco revisores ficticios antes de mandarlo
16 jul	Respuesta a esa revisión: siete referencias nuevas, tabla de resultados ampliada a las cuatro etapas (no solo LP), ecuaciones de banda muerta con justificación explícita, y una corrección de honestidad sobre qué es realmente la condición “Default”
23 jul	Reunión con el tutor; compresión de 6 a 5 páginas; figura GEO→ADC lado a lado nueva. Panel de revisión simulado da <i>Minor Revision</i> , $\approx 65/100$

[Se quedó] Vale registrar el método: **someter el trabajo a una revisión adversarial antes de exponerlo**. Lo que produjo no fue cosmético —la ampliación de la tabla a las cuatro etapas y la corrección sobre la condición “Default” son cambios de fondo que salieron de esa crítica.

Del mismo período es el cierre de una deuda de nomenclatura: el componente `GEO_ADDER` se renombró a `GEO_SUM` en todo el firmware (esquemático, calibración, tablas por etapa), con recalibración de la ganancia del PI ($\times 2,63$) y banda muerta configurable por etapa.

10.2. El protocolo de barridos: cómo se midió la cadena

Este es el documento técnico más riguroso que produjo el proyecto (`PROTOCOLO_BARRIDOS_CADENA_ANALOGICA.md`). Registra cómo medir la respuesta en frecuencia de las cuatro etapas con un generador Agilent 33220A y un osciloscopio Tektronix TDS2004B:

- CH1 = salida PGA, CH2 = BP, CH3 = sumador (compensador), CH4 = LP;
- SYNC del generador → EXT TRIG del osciloscopio, de modo que el flanco de *sync* marque el comienzo del barrido;
- **sondas en 10× obligatoriamente:** en 1× la capacitancia de la sonda es comparable con el $C_f = 177 \text{ pF}$ del nodo BP y lo carga de forma apreciable —o sea, *el instrumento modificaría el circuito que quiere medir*;
- nueve bandas de barrido logarítmico desde 100 a 1 mHz–Hz hasta 20 kHz a 200 kHz, cada una con su base de tiempo;
- tres repeticiones por banda cuando sea posible;
- **control previo de sondas:** conectar los cuatro canales al mismo seno y verificar que las razones den $1 \angle 0^\circ$, para detectar una sonda descompensada *antes* de atribuirle el error al circuito.

[Dato medido] **Precaución documentada sobre la etapa SUM.** En la banda donde $BP/PGA \approx -1$, las dos corrientes de entrada del sumador se cancelan en torno al 95 %. Eso hace que el cociente medido sea extremadamente sensible al ruido y a los valores reales de los resistores. La recomendación registrada es *abrir temporalmente una de las dos ramas* para identificar la etapa sin la cancelación, y usar la medición de cuatro canales solo como validación en la configuración final.

10.3. Tratamiento de datos: lo que se hizo bien

El script de análisis (`analizar_barridos_cadena_analogica.m`, `AnalisisCircuito/`) incorpora varias decisiones que conviene no perder:

- **Modelo del operacional, no ideal:** $A_0 = 90$ dB, $GBW = 8$ MHz, $R_{in} = 35$ M Ω , $R_{out} = 20$ Ω , $C_{in} = 18$ pF. El *slew rate* (4,3 V/ μ s) se trata como límite *no lineal* de amplitud y no como un polo, que es lo correcto.
- **Cancelación de red por mínimos cuadrados**, la misma técnica que en el ESP: se estima la fundamental de 50 Hz y se restan *solo* los armónicos dentro del pasabanda. Se excluye del ajuste un entorno de tres ciclos alrededor de cada cruce del barrido **para no borrar el estímulo**, y se omite la regresión si el registro no contiene al menos dos ciclos de red.
- **Recuperación parcial de capturas saturadas:** una saturación ya no descarta la captura entera. Se excluye un ciclo alrededor de cada recorte y los tramos lineales continuos restantes entran como submuestras independientes. En la tanda calibrada esto recuperó 22 combinaciones captura-etapa de 9 capturas saturadas.
- **Deduplicación por SHA-256:** se detectó que XD_ALL0006 era copia exacta de XD_ALL0005 en los cuatro canales y se eliminó.
- **Orden ampliado con criterio:** dos polos extra por cada operacional en el camino, aumentando también el grado del numerador para conservar el grado relativo (BP 4/3, compensador 5/4, LP 4/2, PGA→ADC 11/8).

10.4. Un conjunto de datos completo, descartado

[Descartado] `Osciloscopio_descartado_2026-07-20_BP_43k` — una tanda completa de barridos, con sus 156 archivos y más de 20 gráficos ya producidos, quedó archivada como descartada. Motivo: la rama BP tenía instalado 8200 Ω donde el diseño requiere 7501,9 Ω , de modo que la etapa no estaba realizando la compensación buscada. Se conserva en el repositorio en vez de borrarse, con el motivo en el nombre de la carpeta.

[Se quedó] Conservar el conjunto descartado *con el motivo en el nombre* es la decisión correcta: permite volver a él si aparece una duda, y evita que alguien lo reprocese sin saber por qué no vale.

10.5. La tanda calibrada del 21 de julio

Se rehicieron los barridos con la rama BP corregida a 6,8 k Ω + potenciómetro. Resultados de identificación:

Etapa	Pts.	Coh. med.	RMS ajuste	Estado
BP (CH2/CH1)	85	0,968	6,49 dB	Parcial: polo inferior fuera de banda, alta frecuencia no ideal
COMP (CH3/CH1)	71	0,964	0,38 dB	Identificación buena; el pot no es estimable de forma confiable
LP (CH4/CH3)	33	0,945	0,60 dB	Confiable en la banda útil
PGA→ADC (CH4/CH1)	61	0,995	0,20 dB	Confiable; dinámica subsónica no observable

[Dato medido] Se extendió la medición hasta 10 mHz con la captura XD_ALL0017 (0,01 Hz a 0,05 Hz), libre de saturación, que aporta 14 puntos por transferencia con coherencia mediana entre 0,988 y 0,9998.

10.5.1. El hallazgo principal: la muesca no llega a profundidad

[Dato medido] En $f_0 = 10,2046$ Hz, el modelo completo predice $CH3/CH1 = -57,58$ dB. La medición da $\approx -31,26$ dB: la muesca **es reproducible** —dos capturas independientes difieren solo 0,42 dB, y dos barridos nuevos concuerdan— pero queda 26,33 dB **menos profunda** que el objetivo.

La causa está identificada y es geométrica, no de firmware:

Cursor para cancelación exacta	632,556 Ω	
Cursor objetivo para $\zeta_0 = 0,25$	634,539 Ω	
Separación entre ambos ajustes	1,98 Ω	sobre un potenciómetro de recorrido 2 k Ω
Posición efectiva estimada por profundidad	$\approx 674 \Omega$	unos 39 Ω por encima del objetivo

[Se quedó] **El ajuste requerido es de 1,98 Ω sobre un recorrido de 2000 Ω : una parte en mil.** Esa es la razón real por la que la compensación no alcanza su profundidad de diseño, y es una conclusión de diseño, no un problema de calibración: *la sensibilidad del ajuste está mal escalada*. La conclusión práctica que quedó escrita es no seguir con más barridos anchos, sino recalibrar alrededor de 10,2046 Hz con mayor sensibilidad vertical en CH3 y repetir un barrido estrecho.

[Dato medido] **Lo que sí funciona:** el LP se comporta como se espera (13,19/13,20 dB medidos contra 13,98 dB del modelo; 0,435 dB RMS en toda la banda de ajuste 10,6 Hz a 984 Hz), y la cadena PGA→ADC se identifica con 0,20 dB y 1,16° RMS. **El circuito es repetible;** lo que no está logrado es la calibración fina de la cancelación.

10.6. Discrepancia a resolver sobre ζ

[Pendiente / a confirmar] **Hay que aclarar esto antes de escribir el documento de entrega.** Los archivos de resultados distinguen tres cantidades que se han venido mezclando:

- **zeta0_objetivo** = 0,25, descrito como “*numerador de Hcompensate*”. Es el amortiguamiento del geófono, que el numerador del compensador debe reproducir para cancelar sus polos.
- **zeta1_denominador_BP**: 980,03 en la tanda descartada del 20/07 y 937,40 en la calibrada del 21/07. Es el amortiguamiento *nuevo*, el que efectivamente extiende la banda.
- **zeta_realizada_componentes**: 83,661 en la tanda descartada (con la resistencia de 8200 Ω equivocada) y 0,250000000000114 en la calibrada.

Es decir: según estos archivos, 83,661 **no es un objetivo de diseño sino el valor que el numerador realizaba por error** con el resistor equivocado, y la tanda calibrada del día siguiente lo lleva exactamente a 0,25, que sí es el objetivo. Esto contradice la interpretación que venía usando el borrador de la Primera Presentación. **Confirmame cuál es la lectura correcta**, porque cambia la redacción de la sección de compensación: no es lo mismo decir “se buscó $\zeta_1 = 83,661$ ” que decir “se detectó que el circuito estaba realizando 83,661 en lugar de 0,25 y se corrigió”.

10.7. Balance de la etapa

Se quedó	Protocolo de barridos reproducible; identificación por tfest con orden justificado; modelo de operacional real; cancelación de red por mínimos cuadrados también en el análisis; recuperación parcial de capturas saturadas; deduplicación por SHA-256; revisión adversarial simulada como paso previo a publicar
Se descartó	Tanda completa del 20/07 con BP de 43 k Ω y rama de 8200 Ω ; nomenclatura GEO_ADDER ; sondas en 1×
Quedó abierto	La muesca de compensación está 26,33 dB por encima de su profundidad de diseño; el ajuste de 1,98 Ω sobre 2 k Ω es impracticable como está y sugiere rehacer el divisor con mayor resolución

11. Etapa 10 — Ruptura arquitectónica y portación a la web

21 de julio — 1° de agosto de 2026 · 7 días, ~40 commits

Etapa de infraestructura. No agrega capacidad de medición, pero cambia cómo se sostiene todo lo demás —y contiene un pivote de herramienta importante.

11.1. Del monolito al superproyecto (21 de julio)

El repositorio único se partió. El historial monolítico se preservó en **Tesis-legacy** y el repositorio **Tesis** se reinició con un **commit raíz sin padres** que fija los submódulos como repositorios independientes.

Motivo	Consecuencia
El firmware, el modelado y los datos tenían ciclos de vida distintos	Cada uno versiona a su ritmo
Los datos crudos (~29 GiB) envenenaban el historial	LFS con almacenamiento por carpeta y deduplicación SHA-256, con manifiesto de ruta/tamaño/hash por archivo
Un clon completo era impracticable	Se puede clonar solo lo que se necesita

11.2. Reorganización por propósito (24 de julio)

Tres días después, segunda pasada: **src/** deja de agrupar por lenguaje y pasa a agrupar **por propósito** —**firmware/**, **interfaces/**, **calculos_modelados/**— mediante **subtree split**, con dos repositorios nuevos y dos renombrados. **investigacion/** bajó de la raíz a **docs/investigacion**.

[Se quedó] Agrupar por propósito y no por lenguaje es lo correcto acá porque *el mismo propósito se implementa en varios lenguajes*: hay interfaces en Python y en MATLAB, y modelado en Python y en MATLAB. Agrupar por lenguaje separaba cosas que se usan juntas.

[Pendiente / a confirmar] Dos trampas conocidas de esta arquitectura, que ya costaron trabajo: (1) un submódulo en *detached HEAD* acepta un **push origin main sin subir nada**, informando éxito —hay que auditar el *gitlink* contra **ls-remote**; (2) **git submodule deinit -f** vacía el *worktree* y destruye lo no confirmado. Para mover un submódulo hay que editar solo el **path** en **.gitmodules**.

11.3. El pivote de interfaz: de PyQt a web

Hasta julio la revisión de campo vivía en **field_review_app**, una aplicación de escritorio PyQt. Entre el 25 de julio y el 29 se portó entera a la web.

25 jul	Arranca el PORT_PLAN : el servidor Python migra de un http.server artesanal a FastAPI con estáticos; pestañas de navegación y alternancia de tema; visor de señal con decimado min/max . En el camino se corrige un bug del propio <i>gate</i> automatizado, que daba falsos vencimientos porque un <i>pipe</i> de subprocesso no tenía lector
26 jul	Se congela un snapshot de referencia de la app PyQt completa en docs/legacy/pyqt_field_review/ , con mapa de líneas de la ventana “Capturas”, <i>antes</i> de empezar a portarla
29 jul	Portación masiva hasta alcanzar paridad funcional

[Se quedó] Congelar el original antes de portar es la decisión que hizo viable el porte: da un objetivo de paridad verificable en vez de una reescritura “a ojo”. El decimado min/max, por su parte, es la técnica correcta para dibujar millones de muestras en un *canvas* sin perder los picos —que en una traza sísmica son exactamente lo que importa.

11.3.1. Lo que trajo la portación (29 de julio)

- **Cuarentena reversible** (**deletion.py**) en vez de borrado físico: un registro rechazado se puede recuperar. Dado que un descarte erróneo de datos de campo es irreparable, es la elección correcta.

- **Cola AnalysisJobs** persistente para los análisis pesados, que ya no bloquean la interfaz.
- Exportaciones reproducibles.
- **smoke_test.py con 58 verificaciones** como condición de avance: el porte no avanzaba si el *gate* no pasaba.

11.4. Otras líneas del período

Conectividad de campo. Arranca el plan del modo ENLACE del maestro y un *sketch* descartable (MasterFoo) que valida el uso del *hotspot* del celular como red de campo.

[Descartado] MasterFoo era deliberadamente descartable: se escribió para responder una pregunta (¿funciona el *hotspot*?), se la respondió y no se lo integró. Registrarlo evita que alguien lo confunda con código de producción.

Martillo de leva (1° de agosto). Arranca el diseño de una fuente de impacto repetible —clave para el arreglo sintetizado de la Etapa 7, donde la repetibilidad entre disparos *es* la calidad del dato. Se modeló en dos herramientas independientes: Simscape Multibody (MATLAB) y un modelo 2D en Python.

[Dato medido] Los dos modelos detectaron errores propios distintos, lo cual es justamente el argumento para hacerlos por duplicado: el de Simscape encontró una *interferencia axial entre la leva y el brazo*, y el de Python una *violación de conservación de energía* en el criterio de suelta.

PCBs. Entra el proyecto de placa (KiCad, y luego JitX) como repositorio propio.

11.5. Balance de la etapa

Se quedó	Superproyecto con submódulos por propósito; LFS con dedup SHA-256 y manifiesto; servidor FastAPI; interfaz de revisión en web; decimado min/max; cuarentena reversible; cola AnalysisJobs; <i>gate</i> de 58 verificaciones; martillo de leva modelado por duplicado
Se descartó	Repositorio monolítico; organización de <code>src/</code> por lenguaje; <code>http.server</code> artesanal; app de escritorio PyQt (congelada como referencia, no borrada); <i>sketch</i> MasterFoo; borrado físico de registros

12. Etapa 11 — La placa nueva (rama cambios-hardware)

2 — 12 de agosto de 2026 · etapa en curso

[Dato medido] La bitácora diaria termina el 1° de agosto. Esta sección está reconstruida directamente de los *commits* y de la documentación de construcción del firmware, no de la bitácora.

Se diseñó una placa propia —hasta acá todo había corrido sobre *kits* de desarrollo y una *carrier* intermedia (CY8CKIT-059 + ESP32 DevKitC)— y eso obligó a rehacer el TopDesign del PSoC y buena parte del enlace entre procesadores. Todo el trabajo vive en la rama **cambios-hardware**, deliberadamente separada de **main**.

12.1. Cambios en el PSoC

Cambio	Motivo y consecuencia
IDAC en lugar de VDAC en las cuatro referencias de calibración	Se pasa a fijar las referencias por <i>corriente</i> en vez de por tensión, con las globales de placa $R = 30\text{ k}\Omega$, $V_{\text{ref}} = 2,048\text{ V}$, $I_{fs} = 31,875\text{ }\mu\text{A}$ y helpers de conversión código $\leftrightarrow$ tensión. El LSB queda en 3,75 mV , que es la nueva resolución del actuador del lazo PI de la Etapa 6
La UART queda solo como RX	El TX desaparece del TopDesign nuevo
Subida PSoC $\rightarrow$ ESP por I ² C (psoc_link_*, PSoC maestro)	<i>La UART a 115 200 era el cuello de botella del stream de muestras.</i> El protocolo de <i>frames</i> no cambia: cambia el medio
PGAout: nueva etapa de salida del <i>pipeline</i> GEO	Configurable por el comando 0xA8, igual que PGAGAIN y PGAVDAC

[Se quedó] El principio de la Etapa 4 sobrevive intacto al cambio de placa: el medio del enlace cambió por tercera vez (SPI $\rightarrow$ UART $\rightarrow$ I²C) sin tocar el protocolo. Que el formato de *frames* sea independiente del transporte es lo que hizo barata cada migración.

12.1.1. Trampas del TopDesign nuevo, registradas

[Pendiente / a confirmar] Estas costó encontrarlas y conviene no volver a tropezar:

- El componente se llama I2C_1, no I2C.
- El TopDesign nuevo no tiene pin LED: hubo que sacar el *include* directo de LED.h para que los *guards* CY_PINS_LED_H hicieran efecto.
- Los pines de SPIp quedaron repartidos en varios puertos, así que el *fitter* dejó de emitir los macros agregados; para el CS de la SD se usan los del pin 0.

Y sigue vigente la regla del proyecto: **nunca editar a mano** .cyprj, .cydwr, .cysch ni .cyfit —solo .c y .h. Romper esto ya rompió un *build* una vez.

[Dato medido] Estado del *build* tras adaptar el firmware al TopDesign nuevo: **compila**. Flash 60 400 B, SRAM 51 928 B.

12.2. Cambios en el ESP32

El enlace pasa a ser asimétrico. ESP $\rightarrow$ PSoC sigue por UART (porque el PSoC conserva el RX); PSoC $\rightarrow$ ESP pasa a I²C con el PSoC de maestro y el ESP de esclavo en PSOC_I2C_ADDR (GPIO 21/22). Los bytes entran a un *ring buffer* y poll() los consume con el mismo *parser* de *frames* de siempre.

Sincronización: se elimina el cable. Desaparecen SYNC_IN_PIN y la ISR onSyncEdge. Ya no hay sincronización por cable desde el maestro: **el arranque llega únicamente por ESP-NOW**, y es el propio esclavo el que genera el flanco hacia el PSoC por SYNC_TO_PSOC_PIN, el único pin de *sync* que queda.

[Se quedó] Esto simplifica el despliegue en campo —un cable menos por nodo— **sin violar el principio de instante cero por flanco físico**: el flanco sigue existiendo, solo que ahora lo genera el esclavo localmente al recibir el disparo por radio. La sincronización entre nodos vuelve a depender enteramente de la calidad del PRESTART/HOT_WAIT de la Etapa 4.

[Pendiente / a confirmar] Consecuencia directa: **el presupuesto de jitter hay que rehacerlo** para esta topología. Con *sync* por cable, una parte del error estaba acotada por hardware; ahora todo el error de sincronización pasa por el enlace de radio. Es la verificación más urgente de esta etapa.

Interfaz local en el nodo (OLED por SPI + botones). Cada esclavo puede operarse sin maestro y sin teléfono. Junto con los comandos USB de la Etapa 6, completa tres vías independientes de operación: interfaz local, USB y web.

PGAout en toda la cadena de control: comando 0xA8, configuración dirigida por ESP-NOW, comando USB `pgaout N`, fila propia en el panel web —visible solo cuando el PSoC reporta `hw_class=GEO`— con persistencia, y exportación como `pgaout_code/pgaout_gain` en los metadatos.

[Se quedó] Que un parámetro nuevo aparezca simultáneamente en el firmware, en los tres frentes de operación *y* en los metadatos exportados es la señal de que la arquitectura de configuración maduró: agregar una etapa ya no es un parche, es rellenar un patrón.

12.3. PCBs

El repositorio PCBs contiene el proyecto en **KiCad** y en **JitX** (más un `JitX_para_port`), con *commits* hasta el 9 de agosto.

[Pendiente / a confirmar] No hay bitácora de esta etapa y la decisión KiCad frente a JitX no está registrada en ningún lado. **¿Cuál es el proyecto vigente y por qué se exploró el otro?**

12.4. Balance de la etapa

Se quedó	Placa propia; IDAC como referencia de calibración (LSB 3,75 mV); enlace asimétrico UART bajada / I ² C subida; etapa PGAout ; interfaz local OLED + botones; <i>sync</i> únicamente por ESP-NOW con flanco generado localmente
Se descartó	VDAC como referencia; TX de la UART del PSoC; <i>sync</i> por cable entre maestro y esclavo (SYNC_IN_PIN y su ISR); pin de LED en el TopDesign
Quedó abierto	Rehacer el presupuesto de <i>jitter</i> sin cable de <i>sync</i> ; recalibrar el lazo PI con la nueva resolución del IDAC; validar la placa contra la matriz E1–E18 de la Etapa 8; decidir KiCad frente a JitX

13. Inventario de lo construido

Qué existe hoy y dónde está. Sirve para reencontrar una pieza sin tener que recorrer los diez repositorios.

13.1. Firmware

PSoC 5LP — `src/firmware/psoc`, ~1200 archivos `.c/.h` (mayormente generados), 10 fuentes Verilog

Cadena analógica	PGA → BP → SUM → LP, con referencias por IDAC (antes VDAC) y AMux dedicados por etapa
Adquisición	ADC $\Delta\Sigma$ multi-rango, <code>Filter</code> FIR de hardware, cadena DMA con canales crudo/filtrado $\times$ simple/lote
superMaquina	Máquina de estados de captura en UDB (Verilog): gobierna DRQ de DMA, inicio y fin de captura, y qué IRQ llegan al ARM
Auto-calibración	Controlador PI con <i>feedforward</i> , banda muerta por etapa, anti- <i>windup</i> direccional, detector de <i>lock</i> , persistencia en EEPROM con CRC-16 por código de ganancia
Almacenamiento	FatFs sobre SD (GEOLAST.BIN, comandos 0xBC–0xBF, banco <code>sdread N</code>)
Firmware unificado	Un <code>main.c</code> que compila como GEO o HAMMER según el TopDesign

ESP32 — `src/firmware/esp32`, maestro + esclavos

Red	ESP-NOW para control y sincronización; PRESTART/HOT_WAIT; <i>store-and-forward</i>
Enlace al PSoC	Asimétrico: UART en bajada, I ² C en subida (PSoC maestro)
Interfaz web	Aplicación servida por el maestro sobre su propio AP, con relay WebSocket
Interfaz local	OLED SPI + botones en el esclavo (placa nueva)
Diagnóstico	Comandos USB <code>probe</code> , <code>status</code> , <code>stream</code> , <code>debugpsoc</code> , <code>pre</code> , <code>sync</code> , <code>startnow</code> , <code>cap</code> , <code>clear</code> , <code>stop</code> , <code>range N</code> , <code>pgaout N</code> , <code>sdread N</code>
Instrumentación	<code>CMD_SCOPE_START</code> y <code>SCOPE_MULTI</code> para medir <i>jitter</i> con osciloscopio

13.2. Interfaces y post-proceso

Python — `src/interfaces/python` (68 módulos) y `src/calculos_modelados/python` (16)

Servidor	FastAPI con estáticos, pestañas, tema, visor de señal con decimado min/max
<code>review_field_data.py</code>	Revisión de campo: orden por pico a pico, filtros, énfasis, alineación entre tandas, <i>waterfall</i> , <i>f-k</i> , <i>picking</i> de dispersión, polaridad, dedup, mezcla de F_s
<code>masw_dispersion.py</code>	<i>Gather</i> → imagen de dispersión por <i>phase-shift</i> ; grupos de dispersión multimodo con combinación ponderada
<code>masw_inversion.py</code>	Inversión a $V_S(z)$ con <code>evodcinv</code> sobre <code>disba</code>
<code>deletion.py</code>	Cuarentena reversible de registros
<code>AnalysisJobs</code>	Cola persistente de análisis
<code>smoke_test.py</code>	<i>Gate</i> de 58 verificaciones
Cálculo de compensadores	Siete variantes de <code>calculoCompensador*</code> , <code>calculoMFB_LPF.py</code> , <code>sim_compensador_bp.py</code>
<code>leva_martillo/</code>	Modelo 2D del martillo de leva

MATLAB — `src/interfaces/matlab` (14 `.m`) y `src/calculos_modelados/matlab` (28)

<code>geophone_scope.m</code> / <code>_simple.m</code>	Osciloscopio virtual sobre puerto serie (657 líneas la versión completa)
<code>analisis_espectral.m</code>	PSD, SNR por sesión y espectrogramas por entidad (264 líneas)
<code>AnalisisCircuito/</code>	<code>analizar_barridos_cadena_analogica.m</code> , <code>cancelar_armonicos_linea_ls.m</code> , <code>verificar_calibracion_potenciometro.m</code> , gráficos GEO→ADC
SM-24/	<code>Compensador.m</code> , <code>compensadorKai.m</code> , <code>compensadorPazos.m</code> , <code>filtroFir.m</code>
<code>CalculosRapidos/</code>	<code>ComparacionFiltros.m</code> (el gráfico del pivote), <code>notch.m</code> , <code>removeLineNoise_SpectrumEstimation.m</code>
<code>pruebas_teoricas/</code>	p01–p05: validación numérica de la teoría
<code>Fisica_loca/</code>	Martillo de leva en Simscape Multibody
<code>third-party/</code>	Librería MASW-Matlab, usada como referencia de contraste

13.3. Datos

Conjunto	Tamaño	Contenido
raw/Canchiga	12,4 GiB	74 capturas, 18 posiciones
raw/Canchita	10,8 GiB	87 capturas, 20 posiciones
raw/Canchita_2	5,0 GiB	13 capturas, 10 posiciones
raw/Estacionamiento	3 MiB	Prueba inicial en exteriores
raw/Osciloscopio*	~20 MiB	Barridos de la cadena analógica: tanda descartada del 20/07, calibración y verificación del 21/07
processed/Canchita_procesado	530 MiB	<i>Waterfall</i> , curva de dispersión, perfil V_S , promedios, manifiesto
processed/Canchita_grupo1_procesado	415 MiB	Grupo 1 procesado por separado

Todo versionado con Git LFS de almacenamiento por carpeta y deduplicación SHA-256, con manifiesto de ruta, tamaño y *hash* por archivo.

13.4. Documentación e investigación

Bitácora	66 entradas diarias con análisis de <i>diff commit</i> por <i>commit</i> , ~1,3 MB
Vault de investigación	232 notas: 8 capítulos de Foti resumidos + ~150 conceptos atómicos enlazados
Base bibliográfica	65 papers con DOI, categoría y relevancia declarada
Artículo URUCON	<i>Automatic DC-Offset Calibration for a Low-Cost Geophone Front End</i> , 5 páginas, con revisión adversarial simulada
Protocolos	PROTOCOLO_BARRIDOS_ CADENA_ANALOGICA.md, BUILD_PROGRAM_PSOC, PORT_PLAN, PLAN_CONECTIVIDAD_MASTER.md
<i>Handoffs</i>	HANDOFF_SESSION_2026-07-12.md (auditoría pre-campo), <i>handoff</i> de <i>jitter</i> del 10/06
Legado	docs/legacy/pyqt_field_review/ — <i>snapshot</i> congelado de la app PyQt como referencia de paridad

13.5. Instrumentación de laboratorio

Generador Agilent 33220A	Barridos logarítmicos con SYNC hacia el trigger externo
Osciloscopio Tektronix TDS2004B	4 canales, uno por etapa analógica; sondas en 10× obligatorio
Geófono SM-24	10 Hz, $\zeta_0 = 0,25$
Acelerómetro de impacto PCB Piezotronics 086D20	Canal de martillo
CY8CKIT-059 + ESP32 DevKitC	<i>Carrier</i> intermedia, previa a la placa propia
pyOCD	Depuración en placa (con él se vio la tormenta de IRQ)

14. Tabla maestra de decisiones

Todo lo que se probó y no quedó, con el motivo y qué lo reemplazó. Es la sección más útil para recordar *por qué* el sistema es como es —y para no volver a probar algo que ya se descartó con razón.

14.1. Cadena analógica

Descartado	Motivo	Reemplazo	Fecha
Filtro RC pasivo de entrada	Fase no lineal (descalificante para MASW); tolerancia de componentes; deriva térmica; el PSoC ya tiene DSP	Cadena FIR de fase lineal con decimación en cascada $\times 4^3$	18/04
Observador de estado (Simulink)	Explorado y abandonado junto con el RC	Compensación activa en analógico	18/04
Topología Sallen-Key / VCVS	Realimentación positiva amplifica el error de componentes; riesgo de oscilación con $G > 1$; impedancia de salida real. No fue por respuesta: ambas cumplían dentro de 0,3 dB	MFB (<i>Multiple Feedback</i>)	30/04
Cancelación polo-cero como estrategia	No es lo que hace falta: se busca <i>eleva el amortiguamiento</i> manteniendo ω_n	Estrategia de Ma <i>et al.</i> : pasa-todo menos pasabanda	abr–may
Amplificador operacional ideal en el modelo	El diseño “andaba en el papel” pero no contemplaba A_0 ni GBW finitos	Modelo con $A_0 = 90$ dB, GBW = 8 MHz, R_{in} , R_{out} , C_{in}	17/05
Discretizar a valores comerciales antes de optimizar	Deja el óptimo fuera de la grilla	Optimizar en el continuo → restringir por física → <i>snap</i> y redes en T al final	18/05
Rama BP con $8200\ \Omega$ (diseño pide $7501,9\ \Omega$)	El compensador realizaba $\zeta = 83,661$ en vez de 0,25	$6,8\ \text{k}\Omega$ + potenciómetro de $2\ \text{k}\Omega$	21/07
Sondas de osciloscopio en $1\times$	Su capacitancia es comparable al $C_f = 177\ \text{pF}$ del nodo BP: el instrumento carga el circuito que mide	Sondas compensadas en $10\times$	20/07
VDAC como referencia de calibración	Cambio de placa	IDAC, LSB $3,75\ \text{mV}$	03/08

14.2. Procesamiento de señal

Descartado	Motivo	Reemplazo	Fecha
Filtro adaptativo LMS para 50 Hz	Tiene transitorio de convergencia, que en una captura de pocos segundos ocupa fracción apreciable del registro; y su comportamiento depende de la señal, lo que rompe la comparabilidad entre canales	Estimación directa por mínimos cuadrados	07/06
Notch de 50 Hz (FIR y notch armónico en el cliente)	La 50 Hz cae <i>dentro</i> de la banda útil del MASW: el notch borra señal e introduce retardo de grupo justo donde se mide fase	Ajuste no lineal de mínimos cuadrados en post-proceso: sin retardo, reversible, conserva el crudo	09/06
F_s única fija	Distintos compromisos entre resolución temporal y volumen por captura	F_s conmutable (2929 y 1020 Hz usadas en campo); mezcla posterior por <code>resample_poly</code>	07/07
Rango de ADC único	El nivel de señal varía mucho con la distancia fuente-receptor	2 y luego 4 rangos seleccionables desde la web, validados con <code>range N</code>	07–08/07

14.3. Firmware y arquitectura embebida

Descartado	Motivo	Reemplazo	Fecha
Firmware bifurcado GEO / HAMMER	Dos implementaciones del mismo protocolo divergen y desincronizan el arreglo	Único <code>main.c</code> con detección de hardware en tiempo de compilación	04/06
Bisección binaria sobre códigos VDAC	Ciega: no aprovecha que la planta es conocida; una versión por etapa	Controlador PI unificado	23/06
Servo lento	Convergencia por integración pura	Controlador PI unificado	23/06
Término derivativo del PID	Amplifica el ruido de medición del ADC sin aportar en planta cuasi-estática (“ <i>overfitting al ruido</i> ”)	PI con <i>feedforward</i> físico	23/06
Anti- <i>windup</i> simétrico	Congelar el integrador en ambos sentidos deja al lazo sin poder salir del riel	Anti- <i>windup</i> direccional	25/06
ISR clásica de adquisición	El ARM en el camino de la muestra introduce <i>jitter</i>	Cadena DMA con Filter FIR de hardware	17/06
<code>Reg_Select</code> como gobierno de la captura	El temporizado heredaba el <i>jitter</i> de las interrupciones. <i>Determinismo temporal es exactitud de medición</i>	superMaquina : máquina de estados en UDB (Verilog)	02/07
<i>Tick</i> de sistema de 10 ms	Un único <i>tick</i> para funciones de periodos muy distintos	Tres <i>timers</i> fijos dedicados	02/07
Interrupción por TC	Política de determinismo: la ISR maneja <i>solo</i> muestras	<i>Polling</i> de STATUS_TC ; CLEAR_FLAGS prohibido en SAMPLING	07/07

14.4. Comunicación y sincronización

Descartado	Motivo	Reemplazo	Fecha
Espera fija tras ARM	El esclavo podía recibir START sin estar en ARMED: el nodo simplemente no arranca, y el resto del arreglo sí	<i>Probe</i> /ACK con RTT medido, y luego PRESTART con HOT_WAIT	25-26/05
Pulsos de <i>debug</i> con <code>delayMicroseconds()</code>	Bloquean 1 ms y hacen perder callbacks de ESP-NOW: <i>el instrumento de medición causaba la falla que se buscaba</i>	Pulsos no bloqueantes por marca de tiempo	26/05
Enlace SPI PSoC↔ESP	Reemplazado en el refactor del PR #2	UART, y después I ² C en la subida	31/05
ACK emitido antes del flanco físico	El maestro creía sincronizado un arreglo que aún no lo estaba; se manifestaba como <i>jitter</i> , no como falla	ACK después del flanco	10/06
UART de 115 200 como subida de muestras	Cuello de botella del <i>stream</i>	I ² C con PSoC de maestro; <i>mismo protocolo, otro medio</i>	03/08
<i>Sync</i> por cable maestro→esclavo (SYNC_IN_PIN)	Un cable menos por nodo en campo	Disparo únicamente por ESP-NOW; el esclavo genera el flanco local	03/08

14.5. Robustez (auditoría pre-campo)

Descartado	Motivo	Reemplazo	Fecha
<i>Watchdog</i> SYNC_STALL con margen fijo	F1: en capturas largas disparaba solo y <i>re-disparaba</i> START_NOW, destruyendo la sesión. 10 minutos = 0 muestras	Margen proporcional a la duración y aborto limpio	11/07
Reintento de PRESTART sin cubrir el ARMED silencioso del PSoC	F9: START rompía el nodo hasta reset físico, siempre	Carrera cerrada	12/07
Herramienta WS sin <i>watchdog</i> de silencio	F5: colgada indefinida ante socket medio abierto	<i>Watchdog</i> de silencio + enduramiento pre-DATA	12/07
Criterios de prueba bloqueados por contadores benignos	F8: el contador <i>drop</i> del <i>framer</i> bloqueaba pruebas sin ser un error	Solo bBad/badLen bloquean	12/07

14.6. Herramientas e infraestructura

Descartado	Motivo	Reemplazo	Fecha
Repositorio monolítico	Ciclos de vida distintos; ~29 GiB de datos crudos envenenaban el historial	Superproyecto con submódulos + LFS con dedup SHA-256	21/07
<code>src/</code> organizado por lenguaje	Separaba cosas que se usan juntas: hay interfaces y modelado en dos lenguajes cada uno	Organización por propósito	24/07
<code>http.server</code> artesanal	Límites para servir la aplicación de revisión	FastAPI + estáticos	25/07
App de escritorio PyQt <code>field_review_app</code>	Se portó a web. No se borró : se congeló como referencia de paridad en <code>docs/legacy/</code>	Interfaz web con paridad funcional	26–29/07
Borrado físico de registros rechazados	Un descarte erróneo de datos de campo es irreparable	Cuarentena reversible (<code>deletion.py</code>)	29/07
<i>Sketch</i> <code>MasterFoo</code>	Descartable por diseño: existía para responder si servía el <i>hotspot</i> del celular. Respondió	Plan de conectividad modo ENLACE	24/07
Tanda <code>Osciloscopio_descartado_2026-07-20_BP_43k</code>	Rama BP con el resistor equivocado. Se conserva con el motivo en el nombre	Tanda calibrada del 21/07	20/07

14.7. Los principios que sobrevivieron a todo

[Se quedó] Ocho decisiones nunca se revirtieron, y son las que en la práctica definen el sistema:

1. **Fase lineal siempre.** Todo el filtrado que toca la señal conserva la fase, porque el método mide fase.
2. **El instante cero lo define un flanco físico**, no un mensaje.
3. **Determinismo temporal por hardware**, no por software.
4. **El protocolo es independiente del medio.** SPI → UART → I²C sin tocar los *frames*.
5. **El dato crudo no se toca.** Toda corrección discutible —red eléctrica, polaridad, énfasis— vive en post-proceso y es reversible.
6. **Nada se borra: se cuarentena o se archiva con el motivo.**
7. **Validar antes de borrar.** Lo reemplazado queda como referencia hasta que el reemplazo se prueba.
8. **Un solo firmware, un solo controlador, un solo protocolo.** Cada bifurcación evitada es un modo de falla evitado.

15. Qué queda abierto

Ordenado por impacto sobre el objetivo del proyecto, no por dificultad.

15.1. Lo que hay que resolver antes de escribir la entrega

1. **La discrepancia sobre ζ** (Etapa 9). Los archivos de resultados dicen que 0,25 es el objetivo (`zeta0_objetivo`, numerador del compensador, igual al amortiguamiento del geófono) y que 83,661 fue el valor que el circuito realizaba *por error* con la resistencia equivocada, corregido

a 0,250000000000114 en la tanda calibrada. El borrador de la Primera Presentación afirma lo contrario. *Es lo primero a aclarar*, porque cambia la redacción de toda la sección de compensación.

2. **La profundidad alcanzable no está sostenida por la geometría** (Etapa 7). Con apertura $L = 40$ m, el soporte geométrico llega a ~ 20 m, pero el modelo invertido se extiende hasta 82,6 m. O se alarga el arreglo, o se declara explícitamente que por debajo de 20 m el perfil es extrapolación del modelo. Para el objetivo de 50 m no alcanza con la banda: hace falta apertura.
3. **La mitad lejana del arreglo está limitada por ruido** (Etapa 7): SNR mediana 4,9 dB entre 30 y 50 m, con posiciones bajo 0 dB. Alargar el arreglo sin aumentar la energía de la fuente no resuelve nada. Esto le da prioridad al martillo de leva.
4. **La muesca de compensación está 26,33 dB por encima de su profundidad de diseño** (Etapa 9), y la causa es que el ajuste requerido es de $1,98 \Omega$ sobre un potenciómetro de $2 \text{ k}\Omega$ —una parte en mil. La acción registrada es recalibrar alrededor de 10,2046 Hz con mayor sensibilidad vertical en CH3 y repetir un barrido estrecho; la acción de fondo es rehacer el divisor con resolución adecuada.

15.2. Mediciones que faltan

Medición	Impacto
<i>Jitter</i> real del arreglo completo desplegado. Además, tras eliminar el <i>sync</i> por cable (Etapa 11), el presupuesto de jitter hay que rehacerlo entero : ahora todo el error de sincronización pasa por el enlace de radio	Alto
Apareamiento entre canales. Un desfase entre canales se traduce directamente en error de velocidad de fase	Alto
Banda plana efectivamente lograda tras compensar, medida. Es el resultado que cierra la línea del <i>front-end</i> y permite compararse con los 1 Hz a 100 Hz de Ma <i>et al.</i>	Alto
Ruido del sistema referido a la entrada, contra el límite térmico del geófono. Pertinente porque la compensación amplifica también el ruido	Medio-alto
Parámetros medidos del SM-24: resistencia e inductancia de bobina, masa móvil, sensibilidad real. Existen en el trabajo de MATLAB pero no están volcados	Medio
Autonomía del nodo y consumo. No registrado en ningún lado	Medio
Validación externa del perfil V_S contra SPT o ensayo invasivo. Sin ella, el resultado demuestra que la cadena cierra, no que el perfil sea correcto	Alto
Recalibrar el lazo PI con la resolución del IDAC (LSB 3,75 mV) y revalidar la placa nueva contra la matriz E1–E18	Alto

15.3. Preguntas sin respuesta registrada

[Pendiente / a confirmar] **Sobre el descarte del filtro RC pasivo (18/04)**. La bitácora reconstruye cuatro motivos —fase no lineal, tolerancia, deriva térmica, y que el PSoC ya tiene DSP— pero los presenta como “razones probables” inferidas del *diff*, no como testimonio, y en un pasaje habla de un geófono de 4,5 Hz que no es el SM-24. El motivo técnicamente decisivo, y el que sostiene el resto del diseño, es la fase lineal. **¿Fue ese el motivo real, o simplemente resultó más cómodo el FIR digital?**

[Pendiente / a confirmar] **KiCad o JitX**. El repositorio PCBs tiene los dos proyectos y no hay bitácora de agosto. **¿Cuál es el vigente y por qué se exploró el otro?**

[Pendiente / a confirmar] **Adquisición pasiva.** El sistema puede, en principio, operar en modo pasivo (ReMi, SPAC) simplemente capturando sin disparar la fuente —la captura continua de 10 minutos ya está validada. Combinar activo y pasivo extiende la curva de dispersión hacia frecuencias bajas, es decir hacia mayores profundidades, sin hardware adicional. Dado que la apertura es hoy la restricción activa, es la extensión de alcance más barata disponible. ¿Se consideró?

[Pendiente / a confirmar] **Los nombres internos de los sitios** (Canchiga, Canchita, Estacionamiento) ¿se mantienen o se formalizan en la entrega?

[Pendiente / a confirmar] **El uso de asistencia de IA** fue intensivo y está documentado en detalle en la bitácora. ¿Se explicita en la entrega, y con qué encuadre metodológico? Conviene decidirlo antes de que lo pregunte la mesa.

15.4. Deuda técnica conocida

Vault de investigación	No se audita desde abril. Puede tener conceptos escritos suponiendo compensación por cancelación polo-cero, enfoque abandonado
H4	<i>Prefetch</i> de bloque en el PSoC daría un volcado $\sim 2\times$ más rápido. Identificado, no implementado
W3	STOP durante el volcado deja los datos en la SD sin forma de re-volcarlos desde la interfaz
F2 / W5	Cosméticos, documentados
Nombres de carpeta de campo	No siempre coinciden con la posición declarada en el metadato (muestra28_22 declara 30 m). El metadato es el autoritativo ; conviene no volver a leer geometría del nombre

15.5. Nota de cierre

Vale la pena registrar el balance: el proyecto resolvió bien los dos problemas que se propuso resolver —extender la banda del transductor por electrónica y sincronizar nodos inalámbricos con precisión suficiente—, y tiene evidencia estadística publicable de la auto-calibración. Lo que quedó al descubierto al medir en campo es que **el cuello de botella se mudó**: ya no es el geófono ni la electrónica, es la *apertura del arreglo* y la *energía de la fuente*. Eso es un buen problema, porque significa que la parte difícil y original del trabajo está hecha, y lo que falta es geometría y mecánica.